

7.5 创建工作分解结构

创建工作分解结构是把项目可交付成果和项目工作分解成较小的、更易于管理的组件的过程。工作分解结构（WBS）是项目管理的基础，项目的所有规划和控制工作都必须基于工作分解结构。如果没有工作分解结构，就谈不上项目的进度计划、成本计划、质量计划、人力资源计划和风险计划等。本过程的主要作用是，对所要交付的内容提供一个结构化的视图。图 7-3 描述了本过程的输入、工具与技术和输出。

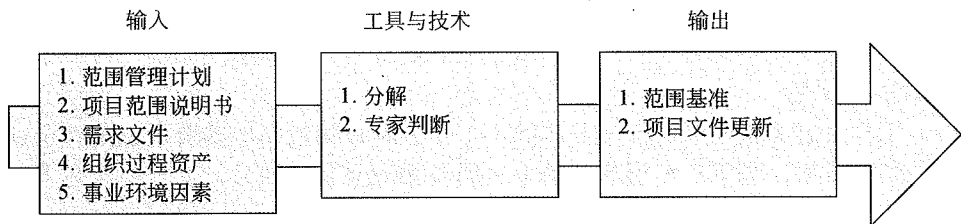


图 7-3 创建工作分解结构过程

WBS 是对项目团队为实现项目目标、创建可交付成果而需要实施的全部工作范围的层级分解。WBS 组织并定义了项目的总范围，代表着经批准的当前项目范围说明书中所规定的工作。

1. WBS 的作用和意义

工作分解结构是后续管理工作的主要依据，是项目时间、成本、人力等管理工作的基础。因此，从某种程度上讲，工作结构分解的过程，也就是为项目搭建管理骨架的过程。项目的工作结构分解，对项目管理有着重要的意义：

（1）通过工作结构分解，把项目范围分解开来，使项目相关人员对项目一目了然，能够使项目的概况和组成明确、清晰、透明和具体。使项目管理者 and 项目干系人如投资人或客户，都能通过 WBS 把握项目、了解和控制项目过程。

（2）保证了项目结构的系统性和完整性。因为分解的过程要求包含项目的所有工作，这样才可能在规划和实施项目中保证不会存在遗漏，进而保证了项目的完整性。

（3）通过工作结构分解，可以建立完整的项目保证体系，因为这个分解过程将项目的总目标关注的重点，如进度、成本和质量等分解到可控制的各项目单元，便于执行和实现目标要求。

（4）项目工作结构分解能够明确项目相关各方的工作界面，便于责任划分和落实。

（5）最终工作分解结构，可以直接作为进度计划和控制的工具。

（6）为建立项目沟通管理提供依据，便于把握信息重点。

（7）是项目各分计划和控制措施制定的基础和主要依据。

（8）有助于防止需求和范围蔓延。

2. WBS 包含的内容

WBS 最低层的工作单元被称为工作包,是我们进行进度安排、成本估算和监控的基础。工作包对相关活动进行归类。

(1) 工作分解结构是用来确定项目范围的,项目的全部工作都必须包含在工作分解结构当中,而且不包含在工作分解结构中的任何工作都不是项目的组成部分,都不能做,否则就是“镀金”。这是工作分解结构百分百规则的要求,即工作分解结构必须且只能包括 100%的工作。

(2) 工作分解结构的编制需要所有项目干系人的参与,需要项目团队成员的参与。各项目干系人站在自己的立场上,对同一个项目可能编制出差别较大的工作分解结构。项目经理应该发挥“整合者”的作用,组织他们进行讨论,以便编制出一份大家都能接受的工作分解结构。

(3) 工作分解结构是逐层向下分解的。工作分解结构最高层的要素总是整个项目或分项目的最终成果。每下一个层次都是上一层次相应要素的细分,上一层是下一层次各要素之和。工作分解结构中每条分支分解层次不必相等,如某条分支分解到了第四层,而另一条可能只分解到第三层。一般情况下,工作分解结构应控制在 3~6 层为宜。如果项目比较大,以至于工作分解结构要超过 6 层,我们可以把大项目分解成子项目,然后针对子项目来做工作分解结构。

工作分解结构中的各要素应该是相对独立的,要尽量减少相互之间的交叉。

工作分解结构一般用图表形式表达,其形式是工作分解结构的具体表现,是实施项目、实现最终产品或服务所必须进行的全部活动的一张清单,也是进度计划、人员分配、预算计划的基础。

当前较常用的工作分解结构表示形式主要有以下两种:

(1) 分级的树型结构

类似于组织结构图,如图 7-4 所示。

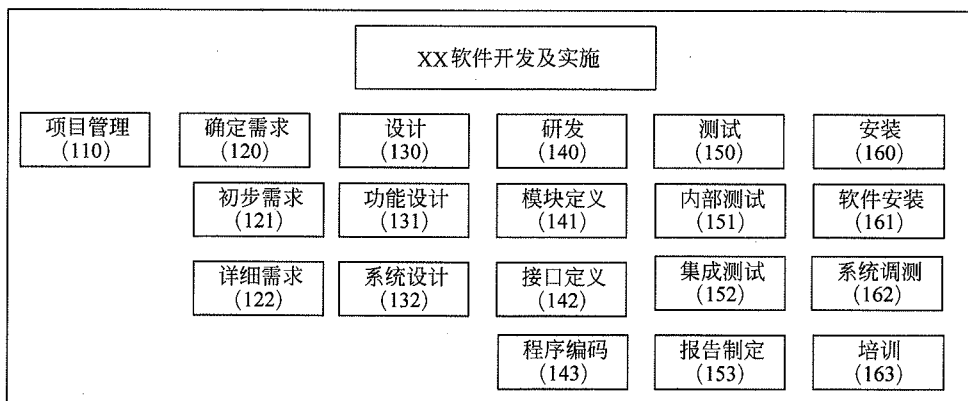


图 7-4 工作分解结果示意图

树型结构图的 WBS 层次清晰, 非常直观, 结构性强, 但是不容易修改, 对于大型的、复杂的项目也很难表示出项目的全景。由于其直观性, 一般在一些小的、适中的应用项目中用得较多。

(2) 表格形式

类似于分级的图书目录。如表 7-2 所示。

表 7-2 远程教育项目工作分解结构表格形式示意图

WBS 编码	工作任务	工 期	负责人
1	硬件采购	2 月	何波
2	第三方软件采购	2 月	邓方
3	系统功能确定	5 月	张杰
3.1	设备管理	1 月	阳波
3.2	维护管理	1 月	刘顺东
3.3	工单管理	1 月	谢俊
3.3.1	模块设计	5 天	段玉
3.3.2	代码编制	5 天	习三平
3.3.3	单元测试	10 天	刘春利
3.3.4	功能测试	5 天	汪海洋
3.3.5	验证测试	5 天	钱小小
3.4	采购管理	1 月	赵云
3.5	库存管理	1 月	曲东清
4	系统接口	1 月	吴越
5	现场实施	1 月	张良

该表能够反映出项目所有的工作要素, 可是直观性较差。但在一些大型的、复杂的项目中使用还是较多的, 因为有些项目分解后, 内容分类较多、容量较大, 用缩进图表的形式表示比较方便, 也可装订为手册。这种形式有如下特点:

- ① 每层中的所有要素之和是下一层的工作之和。
- ② 每个工作要素应该具体指派一个层次, 而不应该指派给多个层次。
- ③ 工作分解结构需要有投入工作的范围描述, 使项目团队成员对要完成的工作有全面的了解。

下面解释了工作分解结构中的一些概念。

(1) 里程碑

里程碑标志着某个可交付成果或者阶段的正式完成。里程碑和可交付成果紧密联系在一起, 但并不是一个概念。可交付成果可能包括报告、原型、成果和最终产品, 而“里程碑=具体时间+在这个时间应完成的事件”, 里程碑关注事件是否完成, 例如, 用户签署正式的认可文件等。工作分解结构中的任务有明确的开始时间和结束时间, 任务的结果可以和预期的结果相比较。

（2）工作包

工作包是位于工作分解结构每条分支最低层的可交付成果或项目工作组成部分。由于工作包便于完整地分派给不同的人或组织，所以要求明确各工作单元之间的界面。工作包应该非常具体，以便承担者能明确自己的任务、努力的目标和承担的责任，工作包是基层任务或工作的指派，同时其具有检测和报告工作的作用。所有工作包的描述必然让成本会计管理者和项目监管人员理解，并能够清楚区分不同工作包的工作。同时，工作包的大小也是需要考虑的细节，如果工作太大，那么难以达到可管理、可控制的目标，如果工作包太小，那么工作分解结构就要消耗项目管理人员和项目团队成员的大量时间和精力。作为一种经验法则，8/80 规则（80 小时原则）建议工作包的大小应该至少需要 8 个小时来完成，而总完成时间也不应该大于 80 小时。

在制作分解结构的过程中，把每个工作包分配到一个控制账户，并根据“账户编码”为工作包建立唯一标识，这些标识为进行成本、进度与资源信息的层级汇总提供了层级结构。控制账户是一个管理控制点。在该控制点上，把范围、预算、实际成本和进度加以整合，并与挣值相比较，以测量绩效。控制账户设置在 WBS 中选定的管理节点上。每个控制账户可能包括一个或多个工作包，但是一个工作包只能属于一个控制账户。需要生成一些配套的文件，这些文件需要和工作分解结构配合使用，称为工作分解结构词典，它包括工作分解结构组成部分的详细内容、账户编码、工作说明、负责人、进度里程碑清单等，还可能包括合同信息、质量要求、技术文献、计划活动、资源和成本估计等。

某个可交付成果，如果具有下列特征之一，就可能被当作为工作包：

- ① 规模较小，可以在短时间（80 小时）完成。
 - ② 从逻辑上讲，不能再分了。
 - ③ 所需资源、时间、成本等已经可以比较准确地估算，已经可以对其进行有效的
- 时间、成本、质量、范围和风险控制。

（3）WBS 编码设计

为了简化 WBS 的信息交流过程，通常利用编码技术对 WBS 进行信息交换。编码设计与结构设计存在对应关系。结构的每一层次代表编码的某一位数，有一个分配给它特定的代码数字。

在 WBS 编码中，任何等级的一位项目要素，是其余全部次一级项目要素的总和。如第二个数字代表子项目要素。所有子项目的编码第一位数字是相同的，再下一级的工作单元的编码依此类推。

编码设计对于 WBS 来说是个关键技术。不管对于使用者是高级管理人员还是其他层次的员工来说编码都有共同的意义。在进行编码设计时必须仔细考虑收集到的信息和收集所用的方法，使信息能够通过 WBS 编码进入到应用记录系统中。

7.5.1 创建工作分解结构的工具与技术

1. 分解

分解是一种把项目范围和项目可交付成果逐步划分为更小、更便于管理的单元，直到可交付物细分到足以用来支持未来的项目活动定义的工作包。工作包是 WBS 最低层的工作，可对其成本和持续时间进行估算和管理。分解的程度取决于所需的控制程度，以实现对项目的高效管理。工作包的详细程度因项目规模和复杂程度而异。要把整个项目工作分解为工作包，通常需要开展以下活动：

- (1) 识别和分析可交付成果及相关工作。
- (2) 确定 WBS 的结构和编排方法。
- (3) 自上而下逐层细化分解。
- (4) 为 WBS 组件制定和分配标识编码。
- (5) 核实可交付成果分解的程度是否恰当。

整个项目工作的分解过程可以用流程图来表示。确定各层次的组成要素时，首先是从项目的主要可交付物开始。在确定可交付物时，是根据项目的实际管理方式来进行的。当分解完成，则要核实分解的正确性，包括四个方面，如图 7-5 所示。最后，输出理想的分解结果。

工作分解的过程，也是项目结构化和层次化的过程，在整个过程中，除了产生最终认定的工作分解结构外，同时可以根据项目的需要进一步确定子项目，通过子项目管理者去做进一步的细化工作，这对于一些较大的、复杂的项目而言是很有必要的，这样不同层次的项目管理者只对应其相应层次的工作分解结构，便于项目的管理。对于一个项目一般分 3—5 层比较合适，如果层次过多，最好将项目进一步划分成不同的子项目，如果层次太少，对于较大的项目而言又不便于控制和管理。

工作结构分解应把握如下原则：

- (1) 在层次上保持项目的完整性，避免遗漏必要的组成部分。
- (2) 一个工作单元只能从属于某个上层单元，避免交叉从属。
- (3) 相同层次的工作单元应用相同性质。
- (4) 工作单元应能分开不同的责任者和不同的工作内容。
- (5) 便于项目管理计划和项目控制的需要。
- (6) 最底层工作应该具有可比性，是可管理的，可定量检查的。
- (7) 应包括项目管理工作，包括分包出去的工作。

2. 专家判断

需要依据各种信息，把项目可交付成果分解为更小的组成部分。专家判断常用语分析这些信息，以便创建有效的 WBS。专家判断和专业知识的可用来处理有关项目范围的各

种技术细节，并协调各种不同的意见，以使用最好的方法对项目整体范围进行分解。专家判断可以来自具备相关培训、知识或相似业务经验的任何小组或个人。专家判断也可以表现为预定义的模板。这些模板是关于如何分解某些通用可交付成果的指南，可能是某行业或专业所持有的，或来自于类似项目的经验。

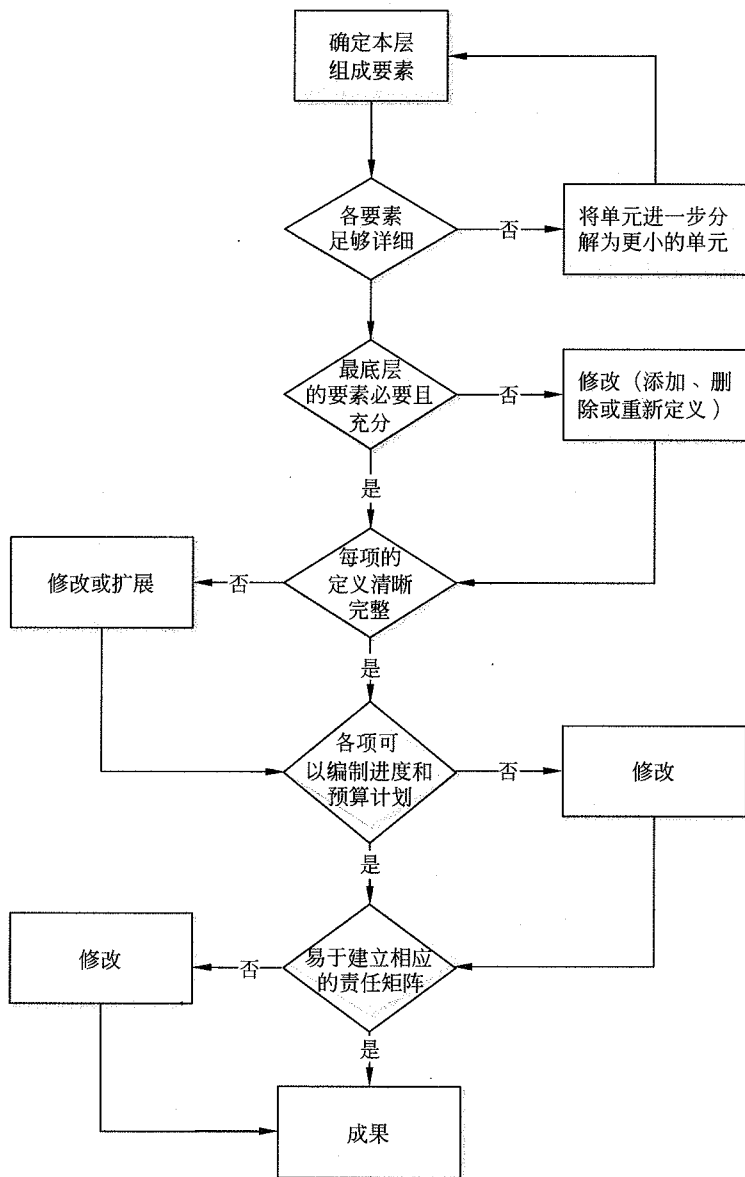


图 7-5 项目工作结果分解步骤示意图

项目经理应该在项目团队的协作下，最终决定如何把项目范围分解为独立的工作包，以便有效管理项目工作。

7.5.2 WBS 创建工作的输入、输出

1. 创建工作分解结构的输入

(1) 项目范围管理计划

详见 7.2 节。范围管理计划中定义了应该如何根据详细项目范围说明书创建 WBS，以及应该如何维护和批准 WBS。

(2) 项目范围说明书

详见 7.3 节。项目范围说明书描述了需要实施的工作及不包含在项目中的工作，同时也列举和描述了会影响项目执行的各种内外部制约或限制条件。

(3) 需求文件

详见 7.3 节。详细的需求文件，对理解需要产出什么项目结果，需要做什么来交付项目及其最终产品，都非常重要。

(4) 事业环境因素

项目所在行业的 WBS 标准，可以作为创建 WBS 的外部参考资料。

(5) 组织过程资产

影响创建 WBS 过程的组织过程资产包括：用于创建 WBS 的政策、程序和模板，以往项目的项目档案，以往项目的经验教训。

2. 创建工作分解结构的输出

1) 范围基准

经过批准的范围说明书、工作分解结构（WBS）和相应的 WBS 词典组成了范围基准，只有通过正式的变更控制程序才能进行变更这个基准，它被用作比较的基础。范围基准是项目管理计划的组成部分，包括：

(1) 项目范围说明书。项目范围说明书包括对项目范围、主要可交付成果、假设条件和制约因素的描述。

(2) WBS。WBS 是对项目团队为实现项目目标、创建所需可交付成果而需要实施的全部工作范围的层级分解。工作分解结构每向下分解一层，代表着对项目工作更详细的定义。把每个工作包分配到一个控制账户，并根据“账户编码”为工作包建立唯一标识，是创建 WBS 的最后步骤。这些标识为进行成本、进度与资源信息的层级汇总提供了层级结构。控制账户设置在 WBS 中选定的管理节点上。

(3) WBS 词典。WBS 词典是针对每个 WBS 组件，详细描述可交付成果、活动和进度信息的文件。WBS 词典对 WBS 提供支持。WBS 词典中的内容可能至少包括：账户编码标识、工作描述、假设条件和制约因素、负责的组织、进度里程碑、相关的进度

活动、所需资源、成本估算、质量要求、验收标准、技术参考文献、协议信息。

2) 项目文件更新

可能需要更新的项目文件至少包括需求文件。可能需要在需求文件中反映经批准的变更。如果在创建 WBS 过程中提交了变更请求并获得了批准，那么应该更新需求文件，以反映经批准的变更。

7.6 项目范围确认

确认范围是正式验收已完成的项目可交付成果的过程。确认范围需要审查可交付物和工作成果，以保证项目中所有工作都能准确地、满意地完成。确认范围应该贯穿项目的始终，从 WBS 的确认或合同中具体分工界面的确认，到项目验收时范围的检验。确认范围过程应该以书面文件的形式把它完成情况记录下来。本过程的主要作用是，使验收过程具有客观性；同时通过验收每个可交付成果，提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性。图 7-6 描述了本过程的输入、工具与技术和输出。

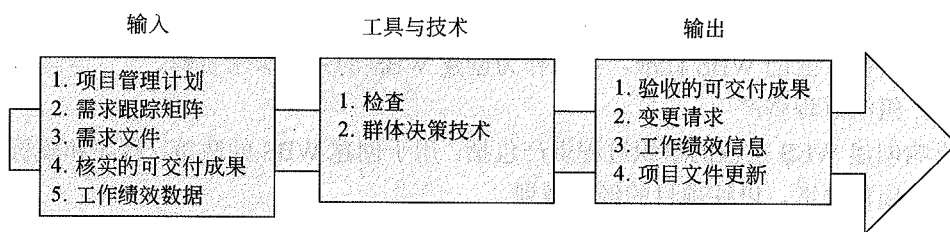


图 7-6 确认范围过程

7.6.1 项目范围确认的工作要点

由客户或发起人审查从控制质量过程输出的核实的可交付成果，确认这些可交付成果已经圆满完成并通过正式验收。本过程对可交付成果的确认和最终验收，需要依据：从项目范围管理知识领域的各规划过程获得的输出（如需求文件或范围基准），以及从其他知识领域的各执行过程获得的工作绩效数据。

1. 制定并执行确认程序

确认范围过程与控制质量过程的不同之处在于，前者关注可交付成果的验收，而后者关注可交付成果的正确性及是否满足质量要求。控制质量过程通常先于确认范围过程，但二者也可同时进行。

确认范围的一般步骤：

- (1) 确定需要进行确认范围的时间。
- (2) 识别确认范围需要哪些投入。

- (3) 确定范围正式被接受的标准和要素。
- (4) 确定确认范围会议的组织步骤。
- (5) 组织确认范围会议。

2. 项目干系人对项目范围的正式承认

在每个阶段中,有必要说明最重要的活动,但没必要过分强调涉及细节。除非项目干系人特别提到,而且要有详细讨论每个细节的准备。项目干系人进行确认范围时,一般需要检查以下6个方面的问题:

- (1) 可交付成果是否确实的、可确认的或者说可核实的。
- (2) 每个交付成果是否有明确的里程碑,里程碑是否明确可辨别的。例如,客户的书面认可书等。
- (3) 是否有明确的质量标准。
- (4) 审核或承诺是否表达清晰。项目投资人必须正式同意项目的边界、项目完成的产品或服务,以及项目相关的可交付成果。项目团队必须清楚了解并取得一致的意见。
- (5) 项目范围是否覆盖了需要完成的产品或服务进行的所有活动。
- (6) 项目范围的风险发生概率,管理层是否能够降低可预见性的风险对项目的影响。

7.6.2 项目范围确认的工具与技术

1. 检查

检查是指开展测量、审查与确认等活动,来判断工作和可交付成果是否符合需求和产品验收标准,是否满足项目干系人的要求和期望。检查有时也被称为审查、产品审查、审计和巡检等。在某些应用领域,这些术语具有独特和具体的含义。

项目范围确认时,项目管理组织必须向客户出示能够明确说明项目或阶段成果的文件,如项目管理文件(计划、控制、沟通等)、技术需求确认书、技术文件、施工图纸等。当然,提交的验收文件应该是客户已经认可了这个项目产品或某个阶段的文件,他们必须为完成这项工作准备条件。确认范围完成时,应当对确认中调整的WBS及WBS词典进行更新。

2. 群体决策技术

当由项目团队和其他干系人进行确认时,可以使用群体决策技术来达成结论。

7.6.3 项目范围确认的输入、输出

1. 项目范围确认的输入

1) 项目管理计划

项目管理计划包含范围管理计划和范围基准。范围管理计划定义了项目已完成可交

付成果的正式验收程序。范围基准包含批准的范围说明书、WBS 和相应的 WBS 词典。只有通过正式的变更控制程序才可对基准进行变更。基准被用作比较的基础。

2) 需求文件

详见 7.3 节。需求文件列明了全部项目需求、产品需求及对项目和其他类型的需求，同时还有相应的验收标准。

3) 需求跟踪矩阵

需求跟踪矩阵连接了需求与需求源，用于在整个项目生命周期中对需求进行跟踪。

4) 核实的可交付成果

核实的可交付成果是指已经完成，并经质量过程检查为正确的可交付成果。

5) 工作绩效数据

工作绩效数据可能包括符合需求的程度、不一致的数量、不一致的严重性或在某时间段内开展确认的次数。

2. 项目范围确认的输出

1) 验收的可交付成果

符合验收标准的可交付成果应该由客户或发起人以书面的形式正式签字批准。没有被客户接受的交付物也应当记录下来，同时还要记录未被客户接受的原因。应该从客户或发起人那里获得正式文件，证明干系人对项目可交付成果的正式验收。这些文件将提交给结束项目或阶段过程。

由于范围的确认可以是阶段性的，所以此处所讲的交付物可能是中间交付物。这涉及到系统集成项目的验收问题，即可先分批验收，最后再终验，但是每一次验收都需要客户的书面确认。

2) 变更请求

对已经完成但未通过正式验收的可交付成果及其未通过验收的原因，应该记录在案；可能需要针对这些可交付成果提出变更请求以进行缺陷补救。变更请求应该由实施整体变更控制过程进行审查与处理。

3) 工作绩效信息

工作绩效信息包括项目进展信息，例如，哪些可交付成果已经开始实施，它们的进展如何，哪些可交付成果已经完成，或者哪些已经被验收。这些信息应该被记录下来并传递给干系人。

4) 项目文件更新

作为确认范围过程的结果，可能需要更新的项目文件包括定义产品或报告产品完成情况的任何文件。确认文件需要客户或发起人以签字或会签的形式进行批准。

7.7 项目范围控制

7.7.1 项目范围控制涉及的主要内容

范围控制是监督项目和产品的范围状态，管理范围基准变更的过程。范围控制涉及到影响引起范围变更的因素，确保所有被请求的变更、推荐的纠正措施或预防措施按照项目整体变更控制处理，并在范围变更实际发生时进行管理。范围控制过程应该与其他控制过程协调开展。未经控制的产品或项目范围的扩大（未对时间、成本和资源做相应调整）被称为范围蔓延。变更不可避免，因此在每个项目上，都必须以书面的形式记录并实施某种形式的变更控制管理。本过程的主要作用是，在整个项目期间保持对范围基准的维护。图 7-7 描述了本过程的输入、工具与技术和输出。

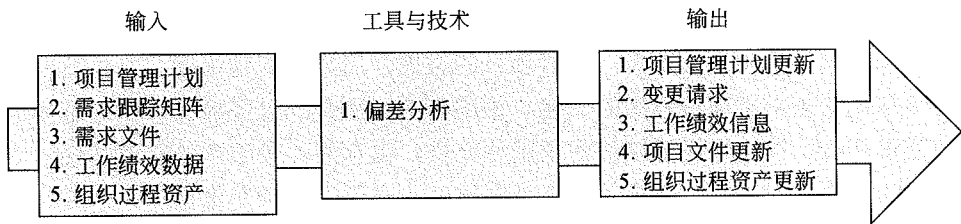


图 7-7 范围控制过程

7.7.2 项目范围控制与项目整体变更管理的联系

变更是项目干系人常常由于项目环境或者是其他原因要求而对项目的范围计划进行修改，甚至是重新规划，有时变更也叫变化。项目的范围变更控制、管理是对项目中存在的或潜在的变化采用正确的策略和方法来降低项目的风险。

范围变更管理过程中经常遇见的问题包括：

(1) 项目范围蔓延

很多项目经理都能够意识到大的范围变化，但是对小的范围变化就不那么细心了。因此，在实际工作当中就往往有这样一种趋势，很多项目经理没有经过认真的思考就把新的工作增加到了项目当中。当这些小的变化都聚合到一起的时候，项目小组才意识到他们承担了太多的超额任务，已经无法按照原有的时间和预算框架来完成项目了。

(2) 得不到投资人的批准

很多时候，项目经理会面对来自客户等项目干系人一系列变化要求。由于这些人都属于客户范围，所以他们的要求通常都被认为是应当被接受的。实际上这是一种错误认识。客户通常只能提出范围变化的要求，但却没有批准的权力。即使是项目经理也没有

批准的权力。真正拥有这种权力的只有一个人，那就是这个项目的投资人（除非该资助人已经授权给了他人）。很多项目会遇到麻烦，就是因为大家都以为项目范围的变化能够得到批准，而事实上真正拥有决定权的投资人有时并不同意这样做。

（3）项目小组未尽责任

项目小组的成员有很多的机会同客户进行互动交流，他们所接到的范围变化要求也就最多。因此，整个项目小组都必须理解范围变化管理的重要性。所有小组成员都必须及时发现项目范围的变化并将其报告给项目经理。如果他们把所有的额外工作都自己承担，就很可能造成无法按时完成任务的结果，从而危害到整个项目。

7.7.3 项目范围控制与用户需求变更的联系

用户的需求变更必须控制在可控范围之内。在项目管理过程中，用户需求变更是很常见的。面对频繁的需求变更，如果项目团队缺乏明确的需求变更管理控制及范围管理控制，非常容易导致项目的失控。

需求基线定义了项目的范围。随着项目的进展，用户的需求可能会发生变化，从而导致需求基线变化以及项目范围的变化。每次需求变更并经过需求评审后，都要重新确定新的需求基线。项目组需要维护需求基线文档，保存好各个版本的需求基线，以备不时之需。随着项目的进展，需求基线将越定越高，容许的需求变更将越来越少。

需求变更及项目范围变更一定要遵循由变更控制委员会制定的变更控制流程，图7-8是项目范围变更控制流程的一个示例。

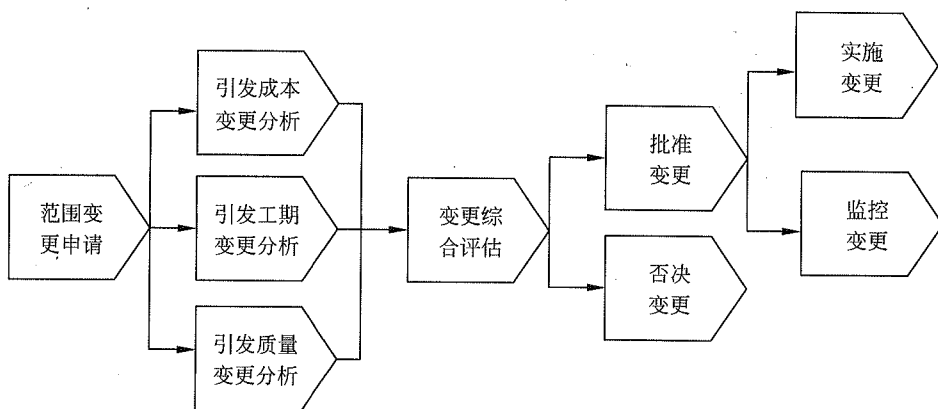


图 7-8 范围变更控制程序

7.7.4 项目范围控制涉及所用的工具与技术

进行项目范围控制时，所用的技术和工具是偏差分析。

偏差分析是一种确定实际绩效与基准的差异程度及原因的技术。可利用项目绩效测量结果评估偏离范围基准的程度,确定偏离范围基准的原因和程度,并决定是否需要采取纠正或预防措施,是项目范围控制的重要工作。

7.7.5 项目范围控制的输入、输出

1. 项目范围确认的输入

1) 项目管理计划

项目管理计划中的以下信息可用于控制范围:

(1) 范围基准。用范围基准与实际结果比较,以决定是否有必要进行变更、采取纠正措施或预防措施。

(2) 范围管理计划。描述如何监督和控制项目范围。

(3) 变更管理计划。变更管理计划定义管理项目变更的过程。

(4) 配置管理计划。配置管理计划定义哪些是配置项,哪些配置项需要正式变更控制及针对这些配置项的变更控制过程。

(5) 需求管理计划。需求管理计划是项目管理计划的组成部分,描述如何分析、记录和管理项目需求。

2) 需求文件

需求应该明确(可测量且可测试)、可跟踪、完整、一致且得到主要干系人的认可。记录完好的需求文件便于发现任何对于批准的项目或产品范围的偏离。

3) 需求跟踪矩阵

需求跟踪矩阵有助于发现任何变更或对范围基准的任何偏离给项目目标所造成的影响。

4) 工作绩效数据

工作绩效数据可能包括收到的变更请求的数量、接受的变更请求的数量,或者完成的可交付成果的数量等。

5) 组织过程资产

影响范围控制过程的组织过程资产包括:现有的、正式和非正式的,与范围控制相关的政策、程序和指南;可用的监督和报告的方法与模板。

2. 项目范围确认的输出

1) 工作绩效信息

本过程产生的工作绩效信息是有关项目范围实施情况(对照范围基准)的、相互关联且与各种背景相结合的信息,包括收到的变更的分类、识别的范围偏差和原因、偏差对进度和成本的影响,以及对将来范围绩效的预测。这些信息是制定范围决策的基础。

2) 变更请求

对范围绩效的分析,可能导致对范围基准或项目管理计划其他组成部分提出变更请

求。变更请求可包括预防措施、纠正措施、缺陷补救或改善请求。变更请求需要经实施整体变更控制过程的审查和处理。如表 7-3 所示即项目实施变更申请单示例。

表 7-3 项目实施变更申请单

文件编号:				
项目名称				
实施地点				
变更时间				
变更申请人				
变更内容				
变更原因				
变更确认				
负责人 评审意见		负责人签字: 年 月 日		
变更信息		是否变更	是 否	变更编号
		变更执行人		变更时间
		变更级别		负责人签字
		抄送单位		

3) 项目管理计划更新

项目管理计划更新可能至少包括:

(1) 范围基准更新

如果批准的变更请求会对项目范围产生影响,那么范围说明书、WBS 及 WBS 词典都需要重新修订和发布,以反映这些通过实施整体变更控制过程批准的变更。

(2) 其他基准更新

如果批准的变更请求会对项目范围以外的方面产生影响,那么相应的成本基准和进度基准也需要重新修订和发布,以反映这些被批准的变更。

4) 项目文件更新

可能需要更新的项目文件至少包括:需求文件、需求跟踪矩阵。

5) 组织过程资产更新

可能需要更新的组织过程资产包括:造成偏差的原因、所选的纠正措施及选择理由、从项目范围控制中得到的其他经验教训。

第 8 章 项目进度管理

项目进度管理包括为管理项目按时完成所需的 7 个过程，具体为：

- (1) 规划进度管理过程——制定政策、程序和文档以管理项目进度。
- (2) 定义活动过程——识别和记录为完成项目可交付成果而需采取的具体行动。
- (3) 排列活动顺序过程——识别和记录项目活动之间的关系。
- (4) 估算活动资源过程——估算执行各项活动所需材料、人员、设备或用品的种类和数量。
- (5) 估算活动持续时间过程——根据资源估算的结果，估算完成单项活动所需工期。
- (6) 制定进度计划过程——分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度制约因素，创建项目进度模型。
- (7) 控制进度过程——监督项目活动状态、更新项目进展、管理进度基准变更，以实现计划。

上述过程不仅彼此相互作用，而且还与其他知识领域中的过程相互作用。

在某些项目（特别是小项目）中，定义活动、排列活动顺序、估算活动资源、估算活动持续时间及制定进度计划等过程之间的联系非常密切，以至于可视为一个过程，由一个人在较短时间内完成。但本章仍然把这些过程分开介绍，因为每个过程所用的工具和技术各不相同。

8.1 规划项目进度管理

规划项目进度管理是为实施项目进度管理制定政策、程序，并形成文档化的项目进度管理计划的过程。本过程的主要作用是，为如何在整个项目过程中管理、执行和控制项目进度提供指南和方向。

项目进度管理计划是项目管理计划的组成部分，项目进度管理过程及其相关的工具和技术应写入进度管理计划。根据项目需要，进度管理计划可以是正式或非正式的，非常详细或高度概括的。项目进度管理计划应包括合适的控制临界值，还可以规定如何报告和评估进度紧急情况。在项目执行过程中，可能需要更新进度管理计划，以反映在管理进度过程中所发生的变更。项目进度管理计划是制定项目管理计划过程的主要输入。

8.1.1 规划项目进度管理的输入

1. 项目管理计划

项目管理计划中用于制定进度管理计划的信息包括（但不限于）：

(1) 范围基准。范围基准包括项目范围说明书、WBS 和 WBS 词典，可用于定义活动、持续时间估算和进度管理。

(2) 其他信息。可依据项目管理计划中的其他信息制定进度计划，例如，与规划进度相关的成本、风险和沟通决策。

2. 项目章程

项目章程中规定的总体里程碑进度计划和项目审批要求，都会影响项目的进度管理。

3. 组织过程资产

会影响规划进度管理过程的组织过程资产包括（但不限于）：

- (1) 可用的监督和报告工具；
- (2) 历史信息；
- (3) 进度控制工具；
- (4) 现有的、正式和非正式的、与进度控制有关的政策、程序和指南；
- (5) 模板；
- (5) 项目收尾指南；
- (7) 变更控制程序；
- (8) 风险控制程序，包括风险类别、概率定义与影响，以及概率和影响矩阵。

4. 事业环境因素

会影响规划进度管理过程的事业环境因素包括（但不限于）：

- (1) 能影响进度管理的组织文化和结构；
- (2) 可能影响进度规划的资源可用性和技能；
- (3) 提供进度规划工具的项目管理软件，有利于设计管理进度的多种方案；
- (4) 发布的商业信息（如资源生产率），通常来自各种商业数据库；
- (5) 组织中的工作授权系统。

8.1.2 规划项目进度管理的工具与技术

1. 专家判断

基于历史信息，专家判断可以对项目环境及以往类似项目的信息提供有价值的见解。专家判断还可以对是否需要联合使用多种方法，以及如何协调方法之间的差异提出建议。

针对正在开展的活动，基于应用领域、知识域、学科、行业等的专业知识，而做出的判断，应该用于制定进度管理计划。

2. 分析技术

在规划进度管理过程中，可能需要选择项目进度估算和规划的战略方法，例如，进

度规划方法论、进度规划工具与技术、估算方法、格式和项目管理软件。进度管理计划中还需详细描述对项目进度进行快速跟进或赶工的方法，如并行开展工作。如同其他会影响项目的进度决策，这些决策可能对项目风险产生影响。

组织政策和程序可能影响对进度规划技术的选择决定。进度规划技术包括（但不限于）：滚动式规划、提前量和滞后量、备选方案分析和进度绩效审查方法。

3. 会议

项目团队可能举行规划会议来制定进度管理计划。参会人员可能包括项目经理、项目发起人、选定的项目团队成员、选定的干系人、进度规划或执行负责人，以及其他必要人员。

8.1.3 规划项目进度管理的输出

1. 项目进度管理计划

项目进度管理计划是项目管理计划的组成部分，为编制、监督和控制项目进度建立准则和明确活动。根据项目需要，进度管理计划可以是正式或非正式的，非常详细或高度概括的，其中应包括合适的控制临界值。

例如，进度管理计划会规定：

- (1) 项目进度模型制定。需要规定用于制定项目进度模型的进度规划方法论和工具。
- (2) 准确度。需要规定活动持续时间估算的可接受区间，以及允许的应急储备数量。
- (3) 计量单位。需要规定每种资源的计量单位，例如，用于测量时间的人时数、人天数或周数；用于计量数量的米、升、吨、公里或立方米。
- (4) 组织程序链接。工作分解结构为进度管理计划提供了框架，保证了与估算及资源计划的协调一致。
- (5) 项目进度模型维护。需要规定在项目执行期间，将如何在进度模型中更新项目状态，记录项目进展。
- (6) 控制临界值。可能需要规定偏差临界值，用于监督进度绩效。它是在需要采取某种措施前，允许出现的最大偏差。通常用偏离基准计划中的参数的某个百分数来表示。
- (7) 绩效测量规则。需要规定用于绩效测量的挣值管理（EVM）规则或其他测量规则。例如，进度管理计划可以规定：
 - 确定完成百分比的规则；
 - 用于考核进展和进度管理的控制账户；
 - 拟用的挣值测量技术，如基准、固定公式、完成百分比等；
 - 进度绩效测量指标，如进度偏差（SV）和进度绩效指数（SPI），用来评价偏离原始进度基准的程度。
- (8) 报告格式。需要规定各种进度报告的格式和编制频率。

(9) 过程描述。对每个进度管理过程进行书面描述。

8.2 定义活动

上一章的创建 WBS 过程已经识别出 WBS 中最低层的可交付成果，即工作包。为了更好的规划项目，工作包通常还应进一步细分为更小的组成部分，即“活动”。

活动，就是为完成工作包所需进行的工作，是实施项目时安排工作的最基本的工作单元。活动与工作包是 1 对 1 或多对 1 的关系，即有可能多个活动完成一个工作包。

定义活动过程就是识别和记录为完成项目可交付成果而需采取的所有活动。其主要作用是，将工作包分解为活动，作为对项目工作进行估算、进度规划、执行、监督和控制的基础。

8.2.1 定义活动的输入

1. 进度管理计划

项目进度管理计划中规定了管理项目工作所需的细致程度。

2. 范围基准

在定义活动时，需明确考虑范围基准中的 WBS、可交付成果、制约因素和假设条件。

3. 组织过程资产

能够影响定义活动过程的组织过程资产包括（但不限于）：

- (1) 经验教训知识库，其中包含以往类似项目的活动清单等历史信息；
- (2) 标准化的流程；
- (3) 来自以往项目的、包含标准活动清单或部分活动清单的模板；
- (4) 现有的、正式和非正式的、与活动规划相关的政策、程序和指南，如进度规划方法论，在定义活动时应考虑这些因素。

4. 事业环境因素

会影响定义活动过程的事业环境因素包括（但不限于）：

- (1) 组织文化和结构；
- (2) 商业数据库中发布的商业信息；
- (3) 项目管理信息系统（PMIS）。

8.2.2 定义活动的工具与技术

1. 分解

分解是一种把项目范围和项目可交付成果逐步划分为更小、更便于管理的组成部分的技术。WBS、WBS 词典和活动清单可依次或同时编制，其中 WBS 和 WBS 词典是制

定最终活动清单的基础。WBS 中的每个工作包都需分解成活动，以便通过这些活动来完成相应的可交付成果。让团队成员参与分解过程，有助于得到更好、更准确的结果。

2. 滚动式规划

滚动式规划是一种迭代式规划技术，即近期要完成的工作在工作分解结构最下层详细规划，而计划在远期完成的工作，在工作分解结构较高层粗略规划。

因此，在项目生命周期的不同阶段，项目活动的详细程度会有所不同。在早期的战略规划阶段，信息尚不够明确，工作包可能仅能分解到里程碑的水平；而后，随着了解到更多的信息，近期即将实施的工作包就可以分解到具体的活动。

滚动式规划是一种渐进明细的规划方式，项目团队得以逐步完善规划。

3. 专家判断

在制定详细项目范围说明书、工作分解结构和项目进度计划方面具有经验和技能的项目团队成员或其他专家，可以为定义活动提供专业知识。

8.2.3 定义活动的输出

1. 活动清单

活动清单是一份包含项目所需的全部活动的综合清单。活动清单还包括每个活动的标识及工作范围详述，使项目团队成员知道需要完成什么工作（工作内容、目标、结果、负责人和日期）。每个活动都应该有一个独特的名称。

2. 活动属性

活动属性是活动清单中的活动描述的扩展。与里程碑不同，活动具有持续时间，活动需要在该持续时间内开展，而且还需要相应的资源和成本。活动属性随时间演进。在项目初始阶段，活动属性包括活动标识、WBS 标识和活动标签或名称；在活动属性编制完成时，可能还包括活动编码、活动描述、紧前活动、紧后活动、逻辑关系、提前量与滞后量、资源需求、强制日期、制约因素和假设条件。活动属性可用于分配执行工作的负责人，确定开展工作的地区或地点，编制开展活动的项目日历，以及明确活动类型，如支持型活动、独立型活动和依附型活动。活动属性还可用于编制进度计划。根据活动属性，可在报告中以各种方式对活动进行选择、排序和分类。活动属性的数量因应用领域而异。

3. 里程碑清单

里程碑是项目中的重要时点或事件。里程碑清单列出了所有项目里程碑，并指明每个里程碑是强制性的（如合同要求的）还是选择性的（如根据历史信息确定的）。里程碑清单为后期的项目控制提供了基础。

里程碑是项目生命周期中的一个时刻，里程碑的持续时间为零，里程碑既不消耗资源也不花费成本，通常是指一个主要可交付成果的完成。

里程碑清单显示了项目为达到最终目标而必须经过的条件或状态序列，描述了在每一阶段，要达到什么状态。

一个项目中应该有几个达到里程碑程度的关键事件。一个好的里程碑最突出的特征是：达到此里程碑的标准毫无歧义。

里程碑计划的编制可以从最后一个里程碑即项目的终结点开始，反向进行：先确定最后一个里程碑，再依次逆向确定各个里程碑。对各个里程碑，应检查“界限是否明确？”“是否无异议？”“是否与其他里程碑内容不重叠？”和“是否符合因果规律？”。

在确定项目的里程碑时，可以使用“头脑风暴法”。

8.3 排列活动顺序

排列活动顺序是识别和记录项目活动之间的关系的过程。本过程的主要作用是，定义工作之间的逻辑顺序，以便在既定的所有项目制约因素下获得最高的效率。

除了首尾两项活动之外，每项活动和每个里程碑都至少有一项紧前活动和一项紧后活动。项目团队可以按逻辑关系将活动排序来创建一个切实的项目进度计划。在活动之间使用提前量或滞后量，可使项目进度计划更为切实可行。排序可以由项目管理软件、手动或者自动化工具来完成。

8.3.1 排列活动顺序的输入

1. 进度管理计划

进度管理计划规定了用于项目的进度规划方法和工具，对活动排序具有指导作用。

2. 活动清单

活动清单列出了项目所需的、待排序的全部活动。

3. 活动属性

活动属性中可能描述了活动之间的必然顺序或确定的紧前紧后关系。

4. 里程碑清单

里程碑清单中可能已经列出特定里程碑的实现日期，这可能影响活动排序的方式。

5. 项目范围说明书

项目范围说明书中包含产品范围描述，而产品范围描述中又包含可能影响活动排序的产品特征，如软件项目中的子系统界面。项目范围说明书中的其他信息也可能影响活动排序，如项目可交付成果、项目制约因素和假设条件。虽然活动清单中已经体现了这些因素的影响结果，但还是需要对产品范围描述进行整体审查以确保准确性。

6. 事业环境因素

会影响活动排序过程的事业环境因素包括（但不限于）：

- (1) 政府或行业标准;
- (2) 项目管理信息系统 (PMIS);
- (3) 进度规划工具;
- (4) 公司的工作授权系统。

7. 组织过程资产

影响活动排序过程的组织过程资产包括:

- (1) 公司知识库中有助于确定进度规划方法论的项目档案。
- (2) 现有的、正式或非正式的、与活动规划有关的政策、程序和指南 (如用于确定逻辑关系的进度规划方法论)。
- (3) 有助于加快项目活动网络图编制的各种模板。模板中也会包括有助于活动排序的, 与活动属性有关的信息。

8.3.2 排列活动顺序的工具与技术

1. 前导图法

前导图法 (Precedence Diagramming Method, PDM), 也称紧前关系绘图法, 是用于编制项目进度网络图的一种方法, 它使用方框或者长方形 (被称作节点) 代表活动, 节点之间用箭头连接, 以显示节点之间的逻辑关系。图 8-1 展示了一个用 PDM 法绘制的项目进度网络图。这种网络图也被称作单代号网络图 (只有节点需要编号) 或活动节点图 (Active On Node, AON), 为大多数项目管理软件所采用。

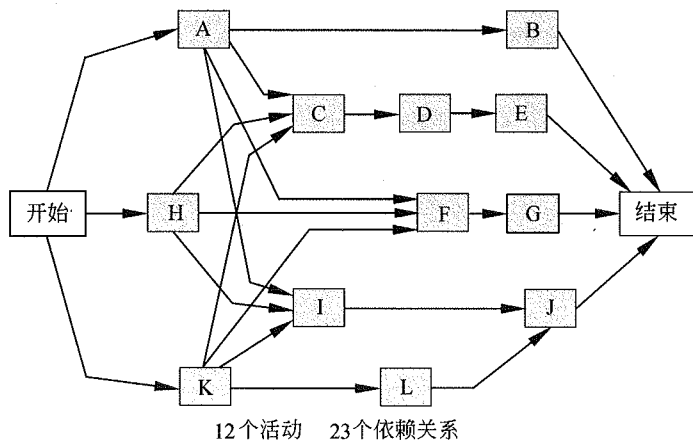


图 8-1 前导图法 (单代号网络图)

前导图法包括活动之间存在的 4 种类型的依赖关系。

- (1) 结束-开始的关系 (F-S 型)。前序活动结束后, 后续活动才能开始。例如, 只

有比赛（紧前活动）结束，颁奖典礼（紧后活动）才能开始。

（2）结束-结束的关系（F-F 型）。前序活动结束后，后续活动才能结束。例如，只有完成文件的编写（紧前活动），才能完成文件的编辑（紧后活动）。

（3）开始-开始的关系（S-S 型）。前序活动开始后，后续活动才能开始。例如，开始地基浇灌（紧前活动）之后，才能开始混凝土的找平（紧后活动）。

（4）开始-结束的关系（S-F 型）。前序活动开始后，后续活动才能结束。例如，只有第二位保安人员开始值班（紧前活动），第一位保安人员才能结束值班（紧后活动）。

在 PDM 中，结束-开始的关系是最普遍使用的一类依赖关系。开始-结束的关系很少被使用。前导图 4 种关系如图 8-2 所示。

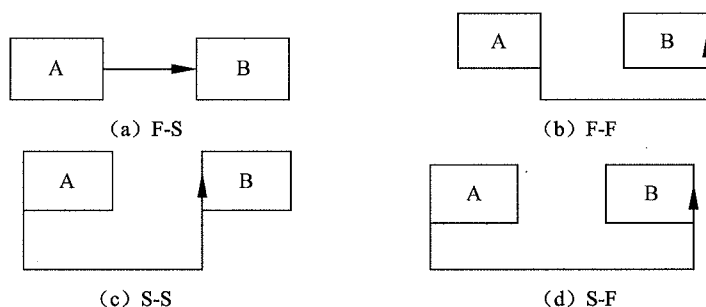


图 8-2 活动依赖关系图

在前导图法中，每项活动有唯一的活动号，每项活动都注明了预计工期（活动的持续时间）。通常，每个节点的活动会有如下几个时间：最早开始时间（Earliest Start time, ES）、最迟开始时间（Latest Start time, LS）、最早完成时间（Earliest Finish time, EF）和最迟完成时间（Latest Finish time, LF）。

这几个时间通常作为每个节点的组成部分，如图 8-3 所示。

最早开始时间	工期	最早完成时间
活动名称		
最迟开始时间	总浮动时间	最迟完成时间

图 8-3 根据英国标准 BS6046 所标识的节点

2. 箭线图法

与前导图法不同，箭线图法（Arrow Diagramming Method, ADM）是用箭线表示活动、节点表示事件的一种网络图绘制方法，如图 8-4 所示。这种网络图也被称作双代号网络图（节点和箭线都要编号）或活动箭线图（Active On the Arrow, AOA）。

在箭线图法中，活动的开始（箭尾）事件叫做该活动的紧前事件（precede event），活动的结束（箭头）事件叫该活动的紧后事件（successor event）。

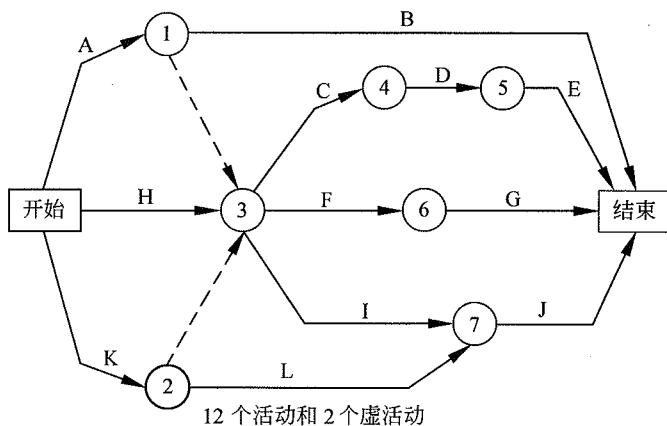


图 8-4 箭线图法 (双代号网络图)

在箭线图法中,有如下 3 个基本原则。

(1) 网络图中每一活动和每一事件都必须有唯一的一个代号,即网络图中不会有相同的代号。

(2) 任两项活动的紧前事件和紧后事件代号至少有一个不相同,节点代号沿箭线方向越来越大。

(3) 流入(流出)同一节点的活动,均有共同的紧后活动(或紧前活动)。

为了绘图的方便,在箭线图中又人为引入了一种额外的、特殊的活动,叫做虚活动(dummy activity),在网络图中由一个虚箭线表示。虚活动不消耗时间,也不消耗资源,只是为了弥补箭线图在表达活动依赖关系方面的不足。借助虚活动,我们可以更好地、更清楚地表达活动之间的关系,如图 8-5 所示。

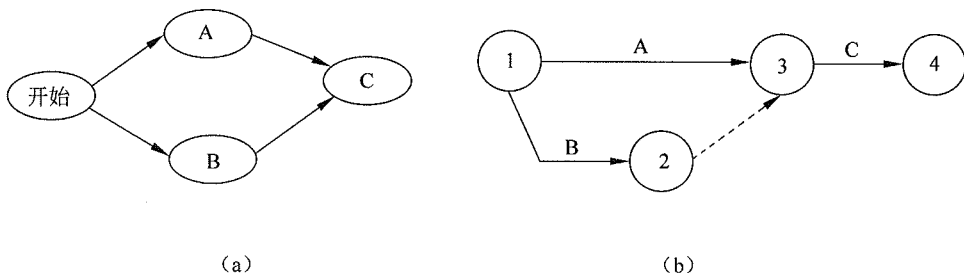


图 8-5 虚活动

注:活动 A 和 B 可以同时进行;只有活动 A 和 B 都完成后,活动 C 才能开始。

3. 确定依赖关系

活动之间的依赖关系可能是强制性的或选择性的,内部或外部的。这 4 种依赖关系

可以组合成强制性外部依赖关系、强制性内部依赖关系、选择性外部依赖关系或选择性内部依赖关系。

(1) 强制性依赖关系。强制性依赖关系是法律或合同要求的或工作的内在性质决定的依赖关系。强制性依赖关系往往与客观限制有关。例如,在建筑项目中,只有在地基建成后,才能建立地面结构;在电子项目中,必须先把原型制造出来,然后才能对其进行测试。强制性依赖关系又称硬逻辑关系或硬依赖关系。在活动排序过程中,项目团队应明确哪些关系是强制性依赖关系。不应把强制性依赖关系和进度编制工具中的进度约束条件相混淆。

(2) 选择性依赖关系。选择性依赖关系有时又称首选逻辑关系、优先逻辑关系或软逻辑关系。它通常是基于具体应用领域的最佳实践或者是基于项目的某些特殊性质而设定,即便还有其他顺序可以选用,但项目团队仍缺省按照此种特殊的顺序安排活动。应该对选择性依赖关系进行全面记录,因为它们会影响总浮动时间,并限制后续的进度安排。如果打算进行快速跟进,则应当审查相应的选择性依赖关系,并考虑是否需要调整或去除。在排列活动顺序过程中,项目团队应明确哪些依赖关系属于选择性依赖关系。

(3) 外部依赖关系。外部依赖关系是项目活动与非项目活动之间的依赖关系。这些依赖关系往往不在项目团队的控制范围内。例如,软件项目的测试活动取决于外部硬件的到货;建筑项目的现场准备,可能要在政府的环境听证会之后才能开始。在排列活动顺序过程中,项目管理团队应明确哪些依赖关系属于外部依赖关系。

(4) 内部依赖关系。内部依赖关系是项目活动之间的紧前关系,通常在项目团队的控制之中。例如,只有机器组装完毕,团队才能对其测试,这是一个内部的强制性依赖关系。在排列活动顺序过程中,项目管理团队应明确哪些依赖关系属于内部依赖关系。

4. 提前量与滞后量

在活动之间加入时间提前量与滞后量,可以更准确地表达活动之间的逻辑关系。

提前量是相对于紧前活动,紧后活动可以提前的时间量。例如,对于一个大型技术文档,技术文件编写小组可以在写完文件初稿(紧前活动)之前15天着手第二稿(紧后活动)。在进度规划软件中,提前量往往表示为负数。

滞后量是相对于紧前活动,紧后活动需要推迟的时间量。例如,为了保证混凝土有10天养护期,可以在两道工序之间加入10天的滞后时间。在进度规划软件中,滞后量往往表示为正数。

在图8-6的项目进度网络图中,活动H和活动I之间的依赖关系表示为SS+10(10天滞后量,H开始10天后,开始I);活动F和活动G之间的依赖关系表示为FS+15(15天滞后量,F完成15天后,开始G)。

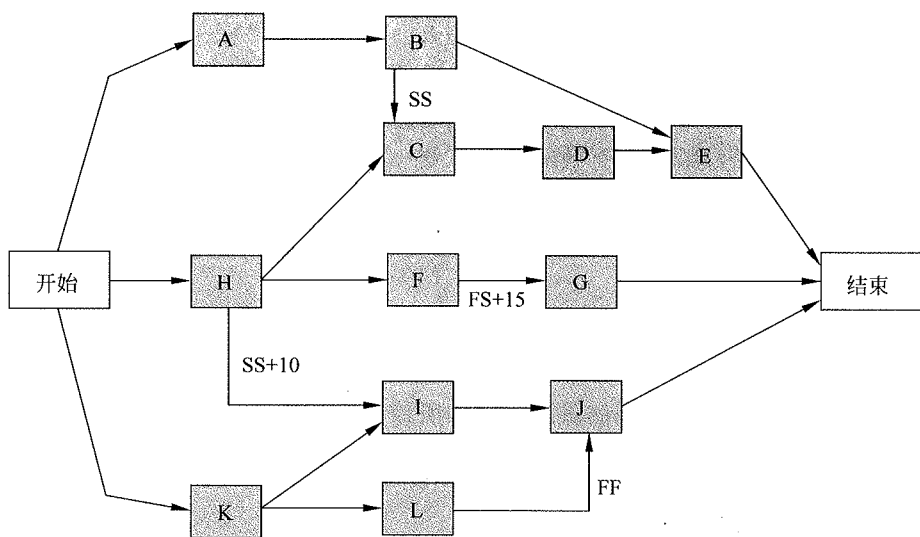


图 8-6 提前量和滞后量

8.3.3 排列活动顺序的输出

1. 项目进度网络图

项目进度网络图是表示项目活动之间的逻辑关系（也叫依赖关系）的图形。图 8-1 和图 8-4 是绘制项目进度网络图的两种不同的方法。项目进度网络图可手工或借助项目管理软件来绘制。进度网络图可包括项目的全部细节，也可只列出一项或多项概括性活动。项目进度网络图应附有简要文字描述，说明活动排序所使用的基本方法。在文字描述中，还应该对任何异常的活动序列做详细说明。

2. 项目文件更新

可能需要更新的项目文件包括（但不限于）：

- 活动清单；
- 活动属性；
- 里程碑清单；
- 风险登记册。

8.4 估算活动资源

估算活动资源是估算执行各项活动所需的材料、人员、设备或用品的种类和数量的过程。本过程的主要作用是，明确完成活动所需的资源种类、数量和特性，以便做出更准确的成本和持续时间估算。

估算活动资源过程与估算成本过程紧密相关。例如：

（1）建筑项目团队必须熟悉当地的建筑法规。这类知识常可从当地卖方获取。但是，如果当地人员也对不常用或特殊的建筑技术缺乏经验，那么支付额外费用聘请咨询专家，可能就是了解当地建筑法规的最有效的方法。

（2）汽车设计团队需要熟悉最新的自动装配技术。可以通过聘请顾问、派设计人员参加自动化技术研讨会，或者邀请制造人员加入团队等方式，来获取所需的专业知识。

8.4.1 估算活动资源的输入

1. 进度管理计划

进度管理计划中确定了资源估算准确度和所使用的计量单位。

2. 活动清单

活动清单中定义了需要资源的活动。

3. 活动属性

活动属性为估算每项活动所需的资源提供了主要输入。

4. 资源日历

资源日历是表明每种具体资源的可用工作日或工作班次的日历。在估算资源需求情况时，需要了解在规划的活动期间，哪些资源（如人力资源、设备和材料）可用。资源日历规定了在项目期间特定的项目资源何时可用、可用多久。可以在活动或项目层面建立资源日历。另外还需考虑更多的资源属性，例如，经验和/或技能水平、来源地和可用时间。

例如，在工程设计项目的早期阶段，可供使用的资源可能包括大量的初级与高级工程师，而在同一项目的后期阶段，可供使用的资源可能仅限于因为参与过项目早期阶段而熟悉本项目的人员。

5. 风险登记册

风险事件可能影响资源的可用性及对资源的选择。

6. 活动成本估算

资源的成本可能影响对资源的选择。

7. 事业环境因素

能够影响估算活动资源过程的事业环境因素包括（但不限于）：资源所在位置、可用性和技能水平。

8. 组织过程资产

能够影响估算活动资源过程的组织过程资产包括（但不限于）：

- 关于人员配备的政策和程序；
- 关于租用、购买用品和设备的政策与程序；
- 关于以往项目中类似工作所使用的资源类型的历史信息。

8.4.2 估算活动资源的工具与技术

1. 专家判断

在评价本过程同资源有关的输入时，经常需要利用专家判断。具有资源规划与估算专业知识的任何小组或个人，都可以提供这种专家判断。

2. 备选方案分析

很多活动都有若干种备选的实施方案，如使用能力或技能水平不同的资源、不同规模或类型的机器、不同的工具（手工或自动的），以及自制、租赁或购买相关资源。

3. 发布的估算数据

一些组织会定期发布最新的生产率信息与资源单位成本，涉及门类众多的劳务、材料和设备，覆盖许多国家及其所属地区。

4. 项目管理软件

项目管理软件，如进度规划软件，有助于规划、组织与管理资源库，以及编制资源估算。利用软件，可以确定资源分解结构、资源可用性、资源费率和各种资源日历，从而有助于优化资源使用。

5. 自下而上估算

自下而上估算是一种估算项目持续时间或成本的方法，通过从下到上逐层汇总WBS组件的估算而得到项目估算。如果无法以合理的可信度对活动进行估算，则应将活动中的工作进一步细化，然后估算资源需求。接着再把这些资源需求汇总起来，得到每个活动的资源需求。活动之间如果存在会影响资源利用的依赖关系，就应该对相应的资源使用方式加以说明，并记录在活动资源需求中。

8.4.3 估算活动资源的输出

1. 活动资源需求

活动资源需求明确了工作包中每个活动所需的资源类型和数量。然后，把这些需求汇总成每个工作包和每个工作时段资源估算。资源需求描述的细节数量与具体程度因应用领域而异。在每个活动的资源需求文件中，都应说明每种资源的估算依据，以及为确定资源类型、可用性和所需数量所做的假设。

2. 资源分解结构

资源分解结构（Resource Breakdown Structure, RBS）是资源依类别和类型的层级展现。资源类别包括人力、材料、设备和用品。资源类型包括技能水平、等级水平或适用于项目的其他类型。资源分解结构有助于结合资源使用情况，组织与报告项目的进度数据。例如，资源分解结构可以反映一艘轮船建造项目中各个不同区域用到的所有焊工和焊接设备，即使这些焊工和焊接设备在OBS和WBS中杂乱分布着。

3. 项目文件更新

可能需要更新的项目文件包括（但不限于）：

- 活动清单；
- 活动属性；
- 资源日历。

8.5 估算活动持续时间

估算活动持续时间是根据资源估算的结果，估算完成单项活动所需工作时段数的过程。本过程的主要作用是，确定完成每个活动所需花费的时间量，为制定进度计划过程提供主要输入。

估算活动持续时间依据的信息包括：活动工作范围、所需资源类型、估算的资源数量和资源日历。应该由项目团队中最熟悉具体活动的个人或小组，来提供活动持续时间估算所需的各种输入。对持续时间的估算应该渐进明细，取决于输入数据的数量和质量。例如，在工程与设计项目中，随着数据越来越详细，越来越准确，持续时间估算的准确性也会越来越高。所以，可以认为，活动持续时间（活动工期）估算的准确性和质量会随着项目进展而逐步提高。

在本过程中，应该首先估算出完成活动所需的工作量和计划投入该活动的资源数量，然后结合项目日历（表明活动的可用工作日和工作班次的日历）和资源日历，据此计算出完成活动所需的工作时段数（活动持续时间）。应该把活动持续时间估算所依据的全部数据与假设都记录下来。

8.5.1 估算活动持续时间的输入

1. 进度管理计划

进度管理计划规定了用于估算活动持续时间的方法和准确度，以及其他标准，如项目更新周期。

2. 活动清单

活动清单列出了需要进行持续时间估算的所有活动。

3. 活动属性

活动属性为估算每个活动的持续时间提供了主要输入。

4. 活动资源需求

估算的活动资源需求会对活动持续时间产生影响。对于大多数活动来说，所分配的资源数量和质量能否达到要求，将对其持续时间有显著影响。例如，向某个活动新增资源或分配低技能资源，就需要增加沟通、培训和协调工作，从而可能导致活动效率或生产率下降，以致需要更长的持续时间。

5. 资源日历

资源日历中的资源可用性、资源类型和资源性质，都会影响活动的持续时间。例如，由全职人员实施某项活动，熟练人员通常能比不熟练人员在更短时间内完成该活动。

6. 项目范围说明书

在估算活动持续时间时, 需要考虑项目范围说明书中所列的假设条件和制约因素。

(1) 假设条件包括 (但不限于):

- 现有条件;
- 信息的可用性;
- 报告期的长度。

(2) 制约因素包括 (但不限于):

- 可用的熟练资源;
- 合同条款和要求。

7. 风险登记册

风险登记册提供了风险清单, 以及风险分析和应对规划的结果。

8. 资源分解结构

资源分解结构按照资源类别和资源类型, 提供了已识别资源的层级结构。

9. 事业环境因素

能够影响估算活动持续时间过程的事业环境因素包括 (但不限于):

- 持续时间估算数据库和其他参考数据, 例如, 混凝土养护需要的时间, 政府机构对于某类申请一般要多长时间给予回答;
- 生产率测量指标;
- 发布的商业信息;
- 团队成员的所在地。

10. 组织过程资产

能够影响估算活动持续时间过程的组织过程资产包括 (但不限于):

- 关于持续时间的历史信息;
- 项目日历;
- 进度规划方法论;
- 经验教训。

8.5.2 估算活动持续时间的工具与技术

1. 专家判断

通过借鉴历史信息, 专家判断能提供持续时间估算所需的信息, 或根据以往类似项目的经验, 给出活动持续时间的上限。专家判断也可用于决定是否需要联合使用多种估算方法, 以及如何协调各种估算方法之间的差异。

2. 类比估算

类比估算是一种使用相似活动或项目的历史数据, 来估算当前活动或项目的持续时间或成本的技术。类比估算以过去类似项目的参数值 (如持续时间、预算、规模、重量

和复杂性等）为基础，来估算未来项目的同类参数或指标。在估算持续时间时，类比估算技术以过去类似项目的实际持续时间为依据，来估算当前项目的持续时间。这是一种粗略的估算方法，有时需要根据项目复杂性方面的已知差异进行调整。在项目详细信息不足时，就经常使用这种技术来估算项目持续时间。

相对于其他估算技术，类比估算通常成本较低、耗时较少，但准确性也较低。可以针对整个项目或项目中的某个部分，进行类比估算。类比估算可以与其他估算方法联合使用。如果以往活动是本质上而不是表面上类似，并且从事估算的项目团队成员具备必要的专业知识，那么类比估算就最为可靠。

3. 参数估算

参数估算是一种基于历史数据和项目参数，使用某种算法来计算成本或持续时间的估算技术。参数估算是指利用历史数据之间的统计关系和其他变量（如建筑施工中的平方英尺），来估算诸如成本、预算和持续时间等活动参数。

最简单的参数估算就是一元一次方程，即把需要实施的工作量乘以完成单位工作量所需的工时（或把需要实施的工作量除以单位工时的生产率），来计算出活动持续时间。例如，对于设计项目，将图纸的张数乘以每张图纸所需的工时；或者对于电缆铺设项目，将电缆的长度乘以铺设每米电缆所需的工时。又例如，如果所用的资源每小时能够铺设25米电缆，那么铺设1000米电缆的持续时间是40小时（1000米除以25米/小时）。

参数估算的准确性取决于参数模型的成熟度和基础数据的可靠性。参数估算可以针对整个项目或项目中的某个部分，并可与其他估算方法联合使用。

4. 三点估算

通过考虑估算中的不确定性和风险，可以提高活动持续时间估算的准确性。这个概念源自计划评审技术（Program Evaluation And Review Technique, PERT）。PERT使用3种估算值来界定活动持续时间的近似区间：

- 最可能时间（ t_M ）。基于最可能获得的资源、最可能取得的资源生产率、对资源可用时间的现实预计、资源对其他参与者的可能依赖及可能发生的各种干扰等，所估算的活动持续时间。
- 最乐观时间（ t_O ）。基于活动的最好情况，所估算的活动持续时间。
- 最悲观时间（ t_P ）。基于活动的最差情况，所估算的活动持续时间。

PERT假定持续时间在三种估算值区间内遵循贝塔分布（Beta distribution），则期望持续时间 t_E 的计算公式为： $t_E = (t_O + 4t_M + t_P) / 6$

标准差（Standard deviation），用以说明估算值（期望持续时间 t_E ）的离散度和不确定区间，其计算公式为： $\sigma = (t_P - t_O) / 6$

举例如下：

- 活动A的最乐观时间为7天、最可能时间为10天、最悲观时间为19天。
- 活动A持续时间的PERT估算值为： $t_E = (7 + 4 \times 10 + 19) / 6 = 11$ 天。
- 活动A持续时间PERT估算的标准差为： $\sigma = (19 - 7) / 6 = 2$ 天。

5. 群体决策技术

基于团队的方法（如头脑风暴、德尔菲技术或名义小组技术）可以调动团队成员的参与，以提高估算的准确度，并提高对估算结果的责任感。选择一组与技术工作密切相关的人员参与估算过程，可以获取额外的信息，得到更准确的估算。另外，让成员亲自参与估算，能够提高他们对实现估算的责任感。

6. 储备分析

在进行持续时间估算时，需考虑应急储备（有时称为时间储备或缓冲时间），并将其纳入项目进度计划中，用来应对进度方面的不确定性。应急储备是包含在进度基准中的一段持续时间，用来应对已经接受的已识别风险，以及已经制定应急或减轻措施的已识别风险。应急储备与“已知—未知”风险相关，需要加以合理估算，用于完成未知的工作量。应急储备可取活动持续时间估算值的某一百分比、某一固定的时间段，或者通过定量分析来确定，如蒙特卡洛模拟法。可以把应急储备从各个活动中剥离出来，汇总成为缓冲。随着项目信息越来越明确，可以动用、减少或取消应急储备。应该在项目进度文件中清楚地列出应急储备。

也可以估算项目所需要的管理储备。管理储备是为管理控制的目的而特别留出的项目时段，用来应对项目范围中不可预见的工作。管理储备用来应对会影响项目的“未知—未知”风险。管理储备不包括在进度基准中，但属于项目总持续时间的一部分。依据合同条款，使用管理储备可能需要变更进度基准。

8.5.3 估算活动持续时间的输出

1. 活动持续时间估算

活动持续时间估算是对完成某项活动所需的工作时段数的定量评估。持续时间估算中不包括任何滞后量。在活动持续时间估算中，可以指出一定的变动区间，例如：

- 2周±2天（每周工作5天），表明活动至少需要8天，最多不超过12天；
- 超过3周的概率为15%，表明该活动将在3周内（含3周）完工的概率为85%。

2. 项目文件更新

可能需要更新的项目文件包括（但不限于）：

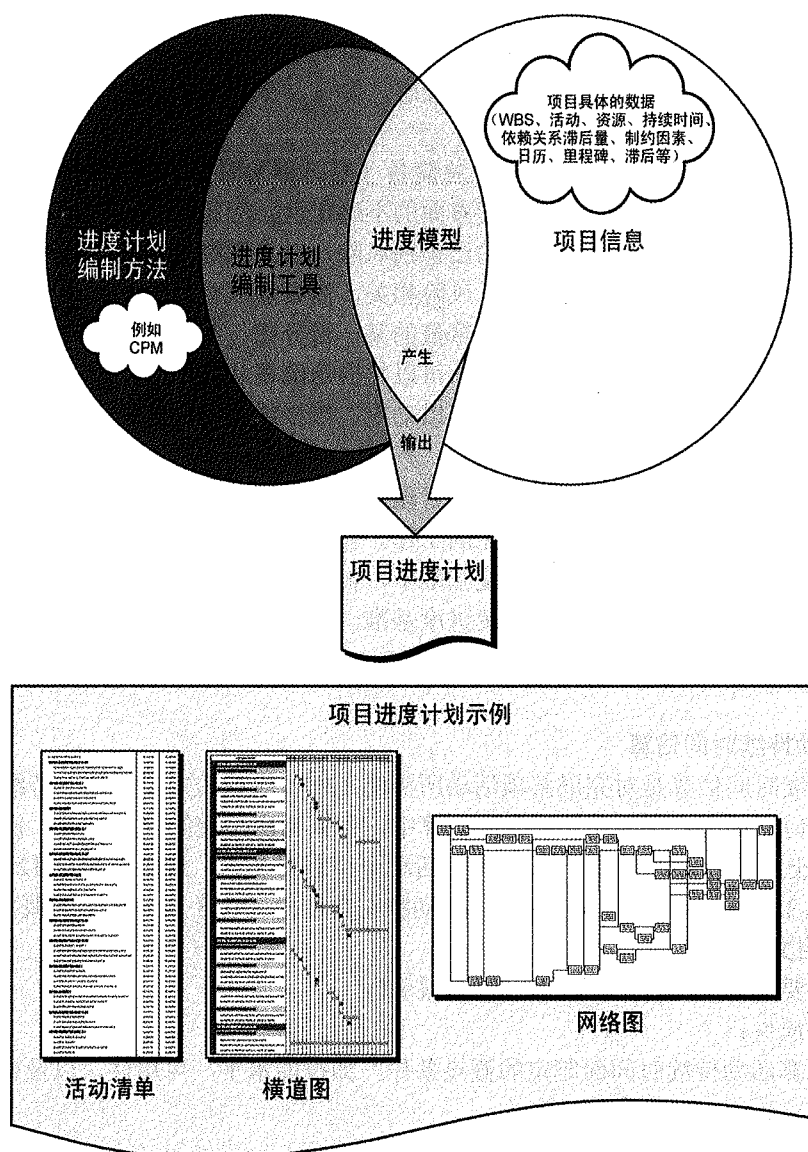
- 活动属性；
- 为估算活动持续时间而制定的假设条件，如技能水平、可用性，以及估算依据。

8.6 制订进度计划

8.6.1 进度规划工作概要

如图8-7所示，通过把填有项目数据的进度规划工具看作进度模型，可以把项目进度的呈现形式（进度计划）与产生项目进度计划的进度数据和计算工具区分开来。进度

模型是项目活动执行计划的一种表示形式，其中包含持续时间、依赖关系和其他规划信息，用以生成项目进度计划及其他进度资料。



在进度管理计划中规定项目进度管理的各过程及其工具与技术。进度管理计划确定进度规划的方法和工具，并为编制和控制进度计划建立格式和准则。在所选的进度规划方法中，规定进度编制工具的框架和算法，以便创建进度模型。一些耳熟能详的进度规

划方法包括关键路径法（CPM）和关键链法（CCM）。

制定进度计划是分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度制约因素，创建项目进度模型的过程。本过程的主要作用是，把活动、持续时间、资源、资源可用性和逻辑关系代入进度规划工具，从而形成包含各个项目活动的计划日期的进度模型。

制定可行的项目进度计划，往往是一个反复进行的过程。基于准确的输入信息，使用进度模型来确定各项目活动和里程碑的计划开始日期和计划完成日期。在本过程中，需要审查和修正持续时间估算与资源估算，创建项目进度模型，制定项目进度计划，并在经批准后作为基准用于跟踪项目进度。一旦活动的开始和结束日期得到确定，通常就需要由分配至各个活动的项目人员审查其被分配的活动，确认开始和结束日期与资源日历没有冲突，也与其他项目或任务没有冲突，从而确认计划日期的有效性。随着工作进展，需要修订和维护项目进度模型，确保进度计划在整个项目期间一直切实可行。

经批准的最终进度计划将作为基准用于控制进度过程。随着项目活动的开展，项目时间管理的大部分工作都将发生在控制进度过程中，以确保项目工作按时完成。

8.6.2 制订进度计划的输入

1. 进度管理计划

进度管理计划规定了用于制订进度计划的进度规划方法和工具，以及推算进度计划的方法。

2. 活动清单

活动清单明确了需要在进度模型中包含的活动。

3. 活动属性

活动属性提供了创建进度模型所需的细节信息。

4. 项目进度网络图

项目进度网络图中包含用于推算进度计划的紧前和紧后活动的逻辑关系。

5. 活动资源需求

活动资源需求明确了每个活动所需的资源类型和数量，用于创建进度模型。

6. 资源日历

资源日历包含了资源在项目期间的可用性信息。

7. 活动持续时间估算

活动持续时间估算是完成各活动所需的工作时段数，用于进度计划的推算。

8. 项目范围说明书

项目范围说明书中包含了会影响项目进度计划制定的假设条件和制约因素。

例如，项目发起人、客户或其他项目干系人经常发号施令必须在规定日期前完成某些可交付成果或达到某里程碑。这些日期一旦确定，就应如期实现；要想变动，必须以变更形式获得批准。

9. 风险登记册

风险登记册中包含所有已识别风险的详细信息及特征，会影响进度模型。

10. 项目人员分派

项目人员分派明确了分配到每个活动的资源。

11. 资源分解结构

资源分解结构提供的详细信息，有助于开展资源分析和报告资源使用情况。

12. 事业环境因素

事业环境因素包括（但不限于）：

- 标准；
- 沟通渠道；
- 用以创建进度模型的进度规划工具。

13. 组织过程资产

能够影响制定进度计划过程的组织过程资产包括（但不限于）：进度规划方法论和项目日历。

8.6.3 制订进度计划的工具与技术

1. 进度网络分析

进度网络分析是创建项目进度模型的一种技术。它通过多种分析技术，如关键路径法、关键链法、假设情景分析和资源优化技术等，来计算项目活动未完成部分的最早和最迟开始日期，以及最早和最迟完成日期。

2. 关键路线法

关键路径法（Critical Path Method）是在进度模型中，估算项目最短工期，确定逻辑网络路径的进度灵活性大小的一种方法。这种进度网络分析技术在不考虑任何资源限制的情况下，沿进度网络路径顺推与逆推分析，计算出所有活动的最早开始、最早结束、最迟开始和最迟完成日期。

顺推的方法是：

- （1）根据逻辑关系方向：从网络图始端向终端计算；
- （2）第一个活动的最早开始时间为项目最早开始时间；
- （3）活动的最早完成时间为活动的最早开始时间加活动的持续时间；
- （4）活动的最早开始时间根据紧前活动的最早完成时间而定，多个紧前活动存在时，取最后一个完成的活动的最早完成时间。

逆推的方法是：

- （1）根据逻辑关系方向：从网络图终端向始端计算；
- （2）最后一个活动的最迟完成时间为项目最迟完成时间；
- （3）活动的最迟开始时间为活动的最迟完成时间减活动的持续时间；
- （4）活动的最迟完成时间根据紧后活动的最迟开始时间而定，多个紧后活动存在时，

取最先一个开始的紧后活动的最迟开始时间。

关键路径是项目中时间最长的活动顺序，决定着可能的项目最短工期。由此得到的最早和最迟的开始和结束日期并不一定就是项目进度计划，而只是把既定的参数（活动持续时间、逻辑关系、提前量、滞后量和其他已知的制约因素）输入进度模型后所得到的一种结果，表明活动可以在该时段内实施。

关键路径上的活动被称为关键活动。进度网络图中可能有多条关键路径。在项目进展过程中，有的活动会提前完成，有的活动会推迟完成，有的活动中途取消，新的活动可能会被中途加入，网络图在不断变化，关键路径也在不断变化之中。

关键路径法还用来计算进度模型中的逻辑网络路径的进度灵活性大小。在不延误项目完工时间且不违反进度制约因素的前提下，活动可以从最早开始时间推迟或拖延的时间量，就是该活动的进度灵活性，被称为“总浮动时间”。其计算方法为：本活动的最迟完成时间减去本活动的最早完成时间，或本活动的最迟开始时间减去本活动的最早开始时间。正常情况下，关键活动的总浮动时间为零。

“自由浮动时间”是指在不延误任何紧后活动的最早开始时间且不违反进度制约因素的前提下，活动可以从最早开始时间推迟或拖延的时间量。其计算方法为：紧后活动最早开始时间的最小值减去本活动的最早完成时间。例如，图 8-8 中，活动 D 的总浮动时间是 155 天，自由浮动时间是 0 天。

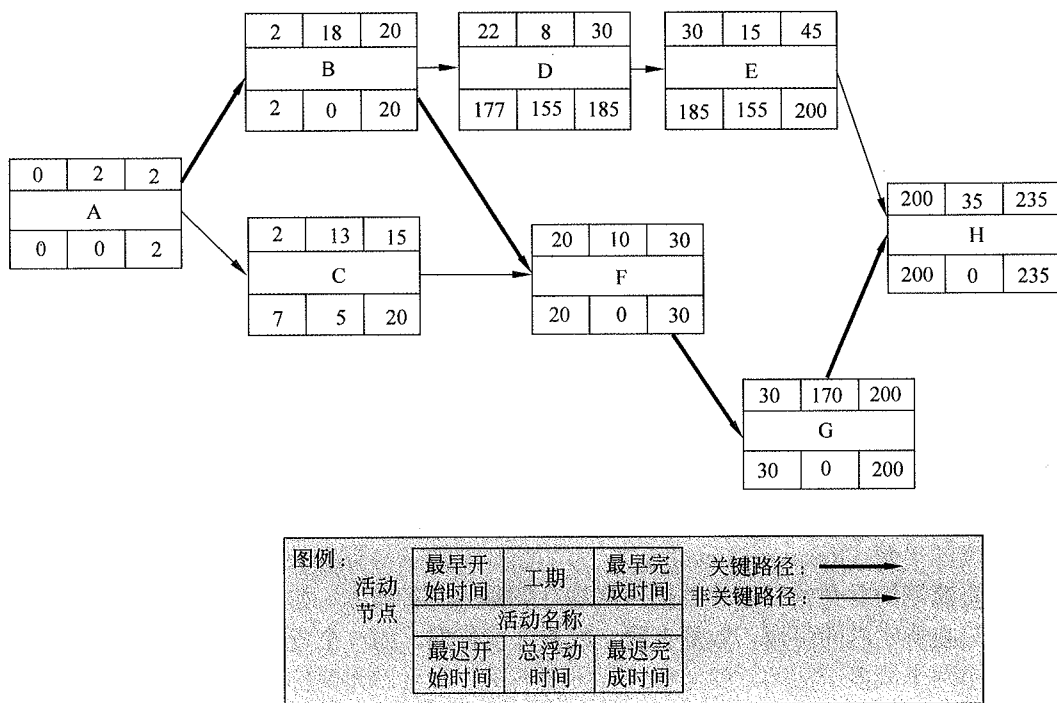


图 8-8 关键路径法示例

3. 关键链法

关键链法（Critical Chain Method）是一种进度规划方法，允许项目团队在任何项目进度路径上设置缓冲，以应对资源限制和项目的不确定性。这种方法建立在关键路径法之上，考虑了资源分配、资源优化、资源平衡和活动历时不确定性对关键路径的影响。关键链法引入了缓冲和缓冲管理的概念。关键链法中用统计方法确定缓冲时段，作为各活动的集中安全冗余，放置在项目进度路径的特定节点，用来应对资源限制和项目不确定性。

关键链法增加了作为“非工作活动”的持续时间缓冲，用来应对不确定性。如图 8-9 所示，放置在关键链末端的缓冲称为项目缓冲，用来保证项目不因关键链的延误而延误。其他缓冲，即接驳缓冲，则放置在非关键链与关键链的接合点，用来保护关键链不受非关键链延误的影响。应该根据相应活动链的持续时间的不确定性，来决定每个缓冲时段的长短。一旦确定了“缓冲活动”，就可以按可能的最迟开始与最迟完成日期来安排计划活动。这样一来，关键链法不再管理网络路径的总浮动时间，而是重点管理剩余的缓冲持续时间与剩余的活动链持续时间之间的匹配关系。

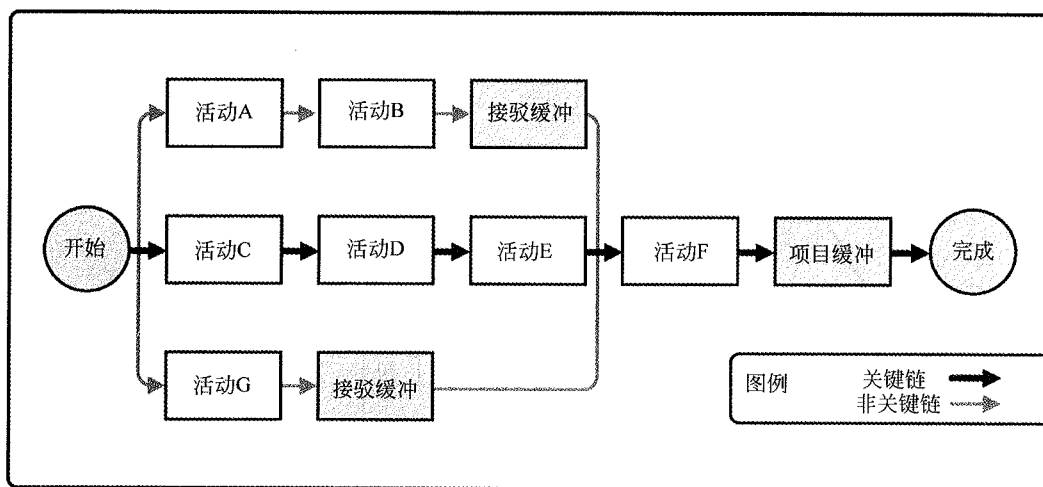


图 8-9 关键链法示例

4. 资源优化技术

资源优化技术是根据资源供需情况，来调整进度模型的技术，包括（但不限于）：

- 资源平衡（Resource Leveling）。为了在资源需求与资源供给之间取得平衡，根据资源制约对开始日期和结束日期进行调整的一种技术。如果共享资源或关键资源只在特定时间可用，数量有限，或被过度分配，如一个资源在同一时段内被分配至两个或多个活动，就需要进行资源平衡。也可以为保持资源使用量处于均衡水平而进行资源平衡。资源平衡往往导致关键路径改变，通常是延长。
- 资源平滑（Resource Smoothing）。对进度模型中的活动进行调整，从而使项目资

源需求不超过预定的资源限制的一种技术。相对于资源平衡而言,资源平滑不会改变项目关键路径,完工日期也不会延迟。也就是说,活动只在其自由浮动时间和总浮动时间内延迟。因此,资源平滑技术可能无法实现所有资源的优化。

5. 建模技术

建模技术包括(但不限于):

- 假设情景分析。假设情景分析是对各种情景进行评估,预测它们对项目目标的影响(积极或消极的)。假设情景分析就是对“如果情景 X 出现,情况会怎样?”这样的问题进行分析,即基于已有的进度计划,考虑各种各样的情景,例如,推迟某主要部件的交货日期,延长某设计工作的时间,或加入外部因素(如罢工或许可证申请流程变化等)。可以根据假设情景分析的结果,评估项目进度计划在不利条件下的可行性,以及为克服或减轻意外情况的影响而编制应急和应对计划。
- 模拟。模拟技术基于多种不同的活动假设计算出多种可能的项目工期,以应对不确定性。最常用的模拟技术是蒙特卡洛分析,它首先确定每个活动的可能持续时间的概率分布,然后据此计算出整个项目的可能工期概率分布。

6. 提前量和滞后量

提前量和滞后量是网络分析中使用的一种调整方法,通过调整紧后活动的开始时间来编制一份切实可行的进度计划。提前量用于在条件许可的情况下提早开始紧后活动;而滞后量是在某些限制条件下,在紧前和紧后活动之间增加一段不需工作或资源的自然时间。

7. 进度压缩

进度压缩技术是指在不缩减项目范围的前提下,缩短进度工期,以满足进度制约因素、强制日期或其他进度目标。进度压缩技术包括(但不限于):

- 赶工。通过增加资源,以最小的成本增加来压缩进度工期的一种技术。赶工的例子包括:批准加班、增加额外资源或支付加急费用,来加快关键路径上的活动。赶工只适用于那些通过增加资源就能缩短持续时间的,且位于关键路径上的活动。赶工并非总是切实可行,它可能导致风险和/或成本的增加。
- 快速跟进。一种进度压缩技术,将正常情况下按顺序进行的活动或阶段改为至少是部分并行开展。例如,在大楼的建筑图纸尚未全部完成前就开始建地基。快速跟进可能造成返工和风险增加。它只适用于能够通过并行活动来缩短项目工期的情况。

8. 进度计划编制工具

自动化的进度计划编制工具包括进度模型,它用活动清单、网络图、资源需求和活动持续时间等作为输入,使用进度网络分析技术,自动生成开始和结束日期,从而可加快进度计划的编制过程。进度计划编制工具可与其他项目管理软件以及手工方法联合使用。

8.6.4 制订进度计划的输出

1. 进度基准

进度基准是经过批准的项目进度计划，只有通过正式的变更控制程序才能进行变更，用作与实际结果进行比较的依据。它被相关干系人接受和批准，其中包含基准开始日期和基准结束日期。在监控过程中，将用实际开始和结束日期与批准的基准日期进行比较，以确定是否存在偏差。进度基准是项目管理计划的组成部分。

2. 项目进度计划

项目进度计划是进度模型的输出，展示活动之间的相互关联，以及计划日期、持续时间、里程碑和所需资源。项目进度计划中至少应包括每个活动的计划开始日期与计划结束日期。在未确认资源分配和计划开始与结束日期之前，项目进度计划都只是初步的，一般要在项目管理计划编制完成之前进行这些确认。项目进度计划可以是概括（有时称为主进度计划或里程碑进度计划）或详细的。虽然项目进度计划可用列表形式，但图形方式更常见。可以采用以下一种或多种图形来呈现：

- 横道图。国外也称为甘特图，是展示进度信息的一种图表方式。在横道图中，活动列于纵轴，日期排于横轴，活动持续时间则表示为按开始和结束日期定位的水平条形。横道图相对易读，常用于向管理层汇报情况。为了便于控制，以及与管理层进行沟通，可在里程碑之间或横跨多个相关联的工作包，列出内容更广、更综合的概括性活动（有时也叫汇总活动）。在横道图报告中应该显示这些概括性活动。见图 8-10 中的“概括性进度计划”部分，它按 WBS 的结构罗列相关活动。
- 里程碑图。与横道图类似，但仅标示出主要可交付成果和关键外部接口的计划开始或完成日期。见图 8-10 的“里程碑进度计划”部分。
- 项目进度网络图。通常没有时间刻度，纯粹显示活动及其相互关系，有时也称为“纯逻辑图”，如图 8-1 和图 8-8 所示。项目进度网络图也可以是包含时间刻度的进度网络图，有时称为“逻辑横道图”，如图 8-10 中的详细进度计划。逻辑横道图是在横道图的基础上，加上箭线来表达活动之间的逻辑关系，活动用横道表示，横道的长度表示活动的持续时间，横道的坐标位置表示这个活动的起止时间，通常每个活动占据一行。

图 8-10 是一个正在执行的示例项目的进度计划，其实际工作已经进展到数据日期（记录项目状况的时间点，有时也叫截止日期或状态日期）。针对一个简单的项目，图 8-10 给出了进度计划的 3 种形式：① 里程碑进度计划，也叫里程碑图；② 概括性进度计划，也叫横道图；③ 详细进度计划，也叫项目进度网络图。图 8-10 还直观地显示出这 3 种不同层次的进度计划之间的关系。

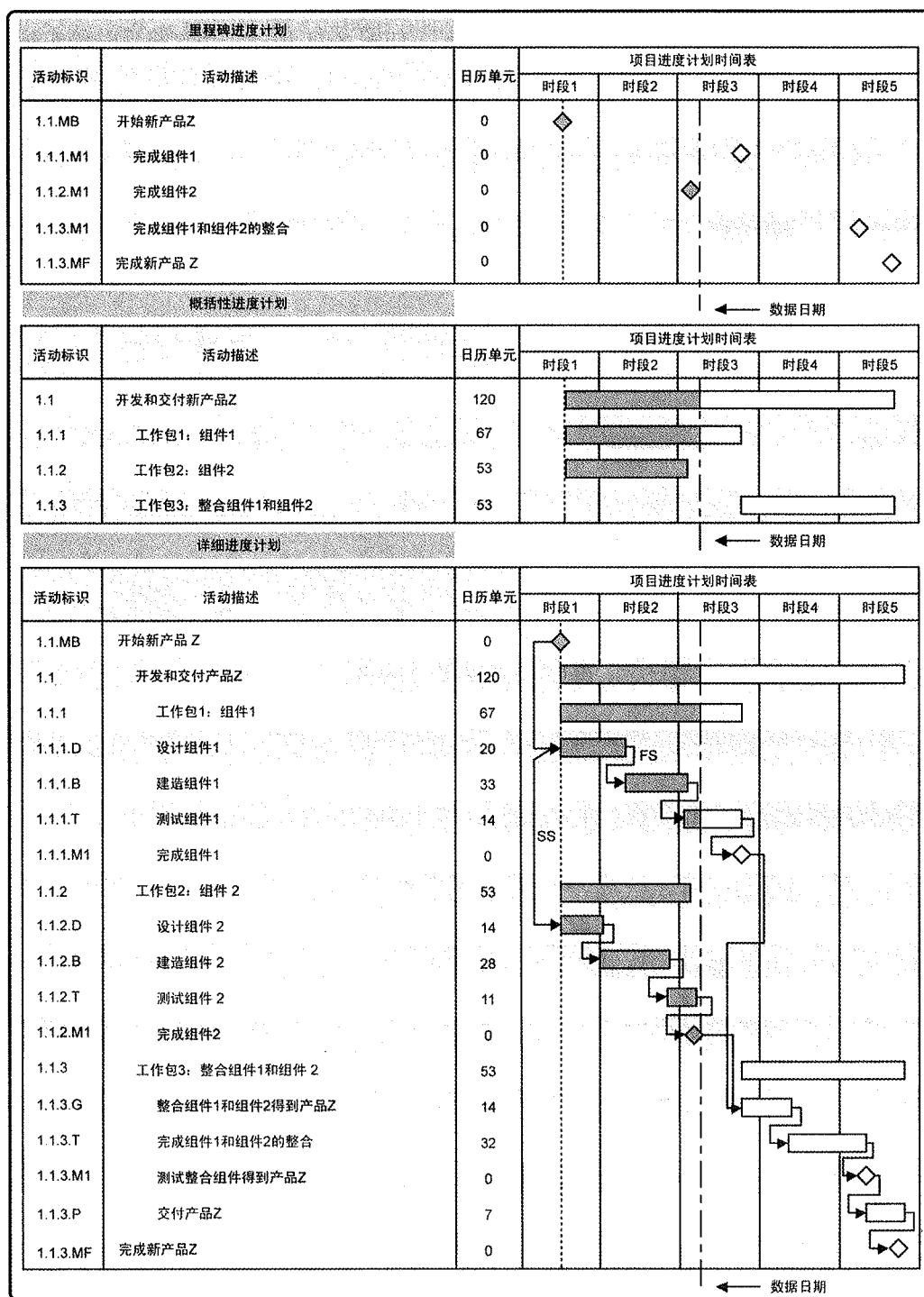


图 8-10 项目进度计划示例

横道图的另一种呈现形式是“跟踪横道图”，如图 8-11 所示，通过将活动的实际进展情况与原定计划进行对比，可以清晰直观地发现项目实际进度与进度基准之间的偏差，项目的整体进展状况也一目了然。

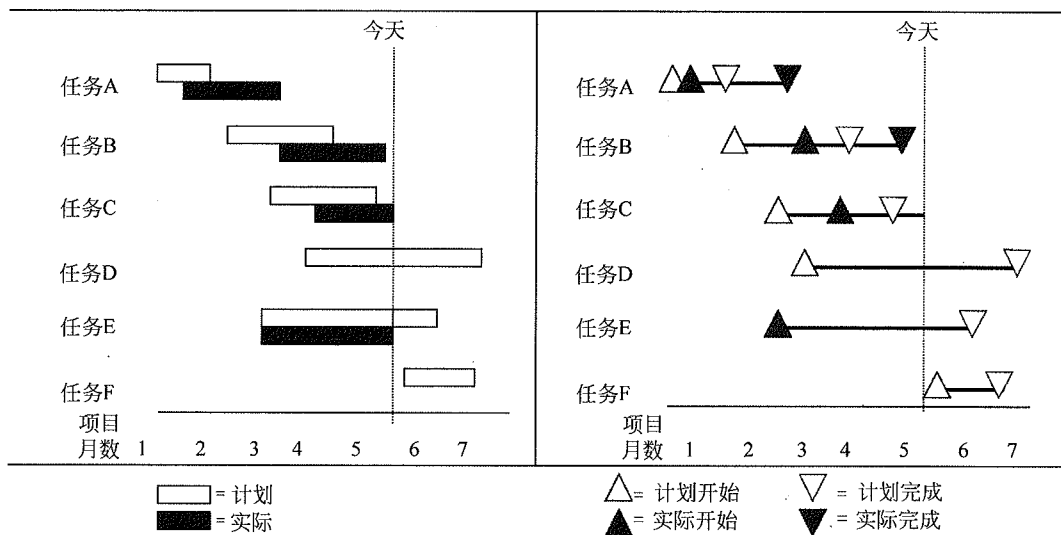


图 8-11 跟踪横道图示例

项目进度网络图的另一种呈现形式是“时标逻辑图”，也叫“时标网络图”，其中包含时间刻度和表示活动持续时间的横条，以及活动之间的逻辑关系，如图 8-12 所示。它用于优化展现活动之间的关系，许多活动都可以按顺序出现在图的同一行中。

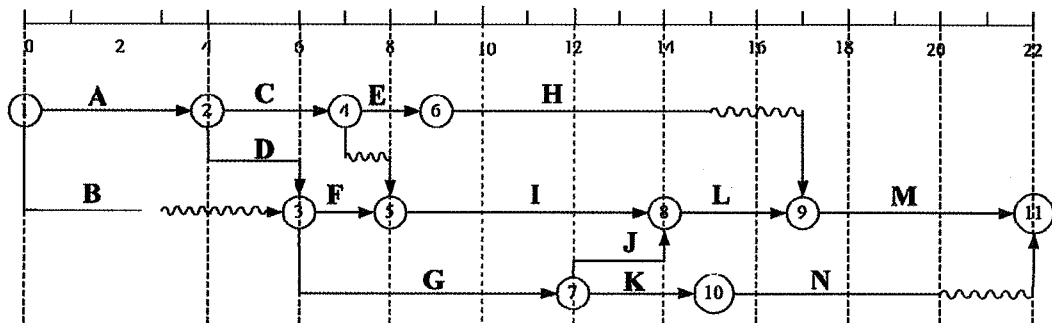


图 8-12 时标逻辑图示例

3. 进度数据

项目进度模型中的进度数据是用以描述和控制进度计划的信息集合。进度数据至少包括里程碑、活动、活动属性，以及已知的全部假设条件与制约因素。所需的其他数据

因应用领域而异。经常可用作支持细节的信息包括（但不限于）：

- 按时段计列的资源需求，往往以资源直方图表示；
- 备选的计划，如最好情况或最坏情况下的进度计划、经资源平衡或未经资源平衡的进度计划、有强制日期或无强制日期的进度计划；
- 进度应急储备。

进度数据还可包括资源直方图、现金流预测，以及订购与交付进度安排等。

4. 项目日历

在项目日历中规定可以开展活动的工作日和工作班次。它把可用于开展活动的时间段（按天或更小的时间单位）与不可用的时间段区分开来。在一个进度模型中，可能需要采用不止一个项目日历来编制项目进度计划，因为有些活动需要不同的工作时段。编制进度计划可能需要对项目日历进行更新，如图 8-13 所示。



图 8-13 项目日历示例

5. 项目管理计划更新

项目管理计划中可能需要更新的内容包括（但不限于）：

- 进度基准；
- 进度管理计划。

6. 项目文件更新

可能需要更新的项目文件包括（但不限于）：

- 活动资源需求。资源平衡可能对所需资源类型与数量的初步估算产生显著影响。如果资源平衡改变了项目资源需求，就需要对其进行更新。
- 活动属性。更新活动属性以反映在制定进度计划过程中所产生的对资源需求和其他相关内容的修改。
- 日历。每个项目都可能有多多个日历，如项目日历、单个资源的日历等，作为规划项目进度的基础。
- 风险登记册。可能需要更新风险登记册，以反映进度假设条件所隐含的机会或威胁。

8.7 控制进度

控制进度是监督项目活动状态，更新项目进展，管理进度基准变更，以实现计划的过程。本过程的主要作用是，提供发现计划偏离的方法，从而可以及时采取纠正和预防措施，以降低风险。

进度控制关注如下内容。

- （1）判断项目进度的当前状态；
- （2）对引起进度变更的因素施加影响，以保证这种变化朝着有利的方向发展；
- （3）判断项目进度是否已经发生变更；
- （4）当变更实际发生时严格按照变更控制流程对其进行管理。

进度基准的任何变更都必须经过实施整体变更控制过程的审批。控制进度是实施整体变更控制过程的一个组成部分。

有效项目进度控制的关键是监控项目的实际进度，及时、定期地将它与计划进度进行比较，并立即采取必要的纠偏措施。项目进度控制必须与其他变化控制过程紧密结合，并且贯穿于项目的始终。当项目的实际进度滞后于计划进度时，首先发现问题、分析问题根源并找出妥善的解决办法。

通常可用以下一些方法缩短活动的工期：

- （1）赶工，投入更多的资源或增加工作时间，以缩短关键活动的工期；
- （2）快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度；
- （3）使用高素质的资源或经验更丰富的人员；
- （4）减小活动范围或降低活动要求；
- （5）改进方法或技术，以提高生产效率；

(6) 加强质量管理, 及时发现问题, 减少返工, 从而缩短工期。

8.7.1 控制进度的输入

1. 项目管理计划

项目管理计划中包含进度管理计划和进度基准。进度管理计划描述了应该如何管理和控制项目进度。进度基准作为与实际结果相比较的依据, 用于判断是否需要进行变更、采取纠正措施或采取预防措施。

2. 项目进度计划

指的是最新版本的项目进度计划, 其中用符号标明了截止数据日期的更新情况、已经完成的活动和已经开始的活动。

3. 工作绩效数据

工作绩效数据是关于项目进展情况的信息, 例如哪些活动已经开始, 它们的进展如何(如实际持续时间、剩余持续时间和实际完成百分比), 哪些活动已经完成。

4. 项目日历

在一个进度模型中, 可能需要采用不止一个项目日历来编制项目进度计划, 因为有些活动需要不同的工作时段。可能需要对项目日历进行更新。

5. 进度数据

在控制进度过程中需要对进度数据进行审查和更新。

6. 组织过程资产

会影响控制进度过程的组织过程资产包括(但不限于):

- (1) 现有的、正式和非正式的、与进度控制有关的政策、程序和指南;
- (2) 进度控制工具;
- (3) 可用的监督和报告方法。

8.7.2 控制进度的工具与技术

1. 绩效审查

绩效审查是指测量、对比和分析进度绩效, 如实际开始和完成日期、已完成百分比及当前工作的剩余持续时间。绩效审查可以使用各种技术, 其中包括:

- (1) 趋势分析。趋势分析检查项目绩效随时间的变化情况, 以确定绩效是在改善还是在恶化。图形分析技术有助于理解当前绩效, 并与未来的目标绩效(表示为完工日期)进行对比。
- (2) 关键路径法。通过比较关键路径的进展情况来确定进度状态。关键路径上的差异将对项目的结束日期产生直接影响。评估次关键路径上的活动的进展情况, 有助于识别进度风险。

(3) 关键链法。比较剩余缓冲时间与所需缓冲时间（为保证按期交付），有助于确定进度状态。是否需要采取纠正措施，取决于所需缓冲与剩余缓冲之间的差值大小。

(4) 挣值管理。采用进度绩效测量指标，如进度偏差（SV）和进度绩效指数（SPI），评价偏离初始进度基准的程度。进度控制的重要工作包括：分析偏离进度基准的原因与程度，评估这些偏差对未来工作的影响，确定是否需要采取纠正或预防措施。例如，非关键路径上的某个活动发生较长时间的延误，可能不会对整体项目进度产生影响；而某个关键活动的稍许延误，却可能需要立即采取行动。对于不使用挣值管理的项目，需要开展类似的偏差分析，比较活动的计划开始和结束时间与实际开始和结束时间，从而确定进度基准和实际项目绩效之间的偏差。还可以进一步分析，以确定偏离进度基准的原因和程度，并决定是否需要采取纠正或预防措施。

2. 项目管理软件

可借助项目管理软件，对照进度计划，跟踪项目执行的实际日期，报告与进度基准相比的差异和进展，并预测各种变更对项目进度模型的影响。

3. 资源优化技术

资源优化技术是在同时考虑资源可用性和项目时间的情况下，对活动和活动所需资源进行优化安排。

4. 建模技术

使用建模技术，通过风险监控，对各种不同的情景进行审查，以便使进度模型与项目管理计划和批准的基准保持一致。

5. 提前量和滞后量

在网络分析中调整提前量与滞后量，设法使进度滞后的活动赶上计划。例如，在新办公大楼建设项目中，通过增加活动之间的提前量，把绿化施工调整到大楼外墙装饰完工之前开始；或者，在大型技术文件编写项目中，通过消除或减少滞后量，把草稿编辑工作调整到草稿编写完成之后立即开始。

6. 进度压缩

采用进度压缩技术使进度落后的活动赶上计划，可以对剩余工作使用快速跟进或赶工方法。

7. 进度计划编制工具

需要更新进度数据，并把新的进度数据应用于进度模型，来反映项目的实际进展和待完成的剩余工作。可以把进度计划编制工具与手工方法或其他项目管理软件联合起来使用，进行进度网络分析，制定出更新后的项目进度计划。

8.7.3 控制进度的输出

1. 工作绩效信息

针对 WBS 组件，特别是工作包和控制账户，计算出进度偏差（SV）与进度绩效指

数 (SPI), 并记录下来, 传达给干系人。

2. 进度预测

进度预测是根据已有的信息和知识, 对项目未来的情况和事件进行的估算或预计。随着项目执行, 应该基于工作绩效信息, 更新和重新发布预测。这些信息包括项目的过去绩效和期望的未来绩效, 以及可能影响项目未来绩效的挣值绩效指标。

3. 变更请求

通过分析进度偏差, 审查进展报告、绩效测量结果和项目范围或进度调整情况, 可能会对进度基准、范围基准和/或项目管理计划的其他组成部分提出变更请求。应该把变更请求提交给实施整体变更控制过程审查和处理。预防措施可包括推荐的变更, 以消除或降低不利进度偏差的发生概率。

4. 项目管理计划更新

项目管理计划中可能需要更新的内容包括 (但不限于):

(1) 进度基准。在项目范围、活动资源或活动持续时间等方面的变更获得批准后, 可能需要对进度基准做相应变更。另外, 因采用进度压缩技术造成变更时, 也可能需要更新进度基准。

(2) 进度管理计划。可能需要更新进度管理计划, 以反映进度管理方法的变更。

(3) 成本基准。可能需要更新成本基准, 以反映批准的变更请求或因进度压缩技术导致的成本变更。

5. 项目文件更新

可能需要更新的项目文件包括 (但不限于):

(1) 进度数据。可能需要重新绘制项目进度网络图, 以反映经批准的剩余持续时间和经批准的进度计划修改。有时, 项目进度延误非常严重, 以至于必须重新预测开始与完成日期, 编制新的目标进度计划, 才能为指导工作、测量绩效和度量进展提供现实的数据。

(2) 项目进度计划。把更新后的进度数据代入进度模型, 生成更新后的项目进度计划, 以反映进度变更并有效管理项目。

(3) 风险登记册。采用进度压缩技术可能导致风险, 也就可能需要更新风险登记册及其中的风险应对计划。

6. 组织过程资产更新

可能需要更新的组织过程资产包括 (但不限于):

- (1) 偏差的原因;
- (2) 采取的纠正措施及其理由;
- (3) 从项目进度控制中得到的其他经验教训。

8.7.4 项目进度控制示例

表 8-1 是某系统集成企业通过邀请招标形式中标的时间非常紧迫的一个系统集成项目。招投标开始时间为 2013 年 10 月 8 日，2013 年 11 月 6 日结束。从招投标阶段开始的项目阶段划分、活动历时及逻辑关系如下。

表 8-1 某系统集成项目阶段划分、活动历时及逻辑关系

标识号	阶 段		任 务 名 称	历时（天）	紧前活动
A	商务合同签订		招投标	6（含周六日）	-
B			中标通知	1	A
C			合同签订	1	B
D	实施准备		联系厂商备货	2	-
E			深化图纸点位	2	D
F			施工前资源准备	1	E
G	实施	现场勘察	现场无线 AP 点位勘察	2	C F
H			图纸深化	4（含周六日）	G
I			确认点位、出图	1	H
J		开工实施	AP 点位安装	2	I
K			AP 点位布线	5	I
L			机房设备安装	2	I
M			三分设备集成	2	I
N			定位校准	2	K
O		测试	内部测试	2	J L M N
P			最终测试	1	O
Q			验收测试	1	P
R	交付		设备使用培训	5（含周六日）	Q
S			文档提交	1	R

1. 利用里程碑图控制项目进度

根据表 8-1，以及项目各个里程碑节点的实际完成情况，可绘制项目里程碑计划进度图，在里程碑节点绘制里程碑标识计划进度和实际进度图，两者进行比较可知进度是否有偏差。绘制里程碑计划进度图，在里程碑点绘制里程碑实际进度图，两者进行比较可知进度是否有偏差。

图 8-14 中横轴为时间，纵轴为里程碑任务，方点为预期的完成时间，圆点为实际的完成时间，从这个图可以直观看出某阶段或里程碑节点任务项目是否按期完成。

2. 利用横道图控制项目进度

根据表 8-1，利用 PROJECT 软件输入项目活动计划信息并绘制横道图如下（个别活动周六日不休息）。

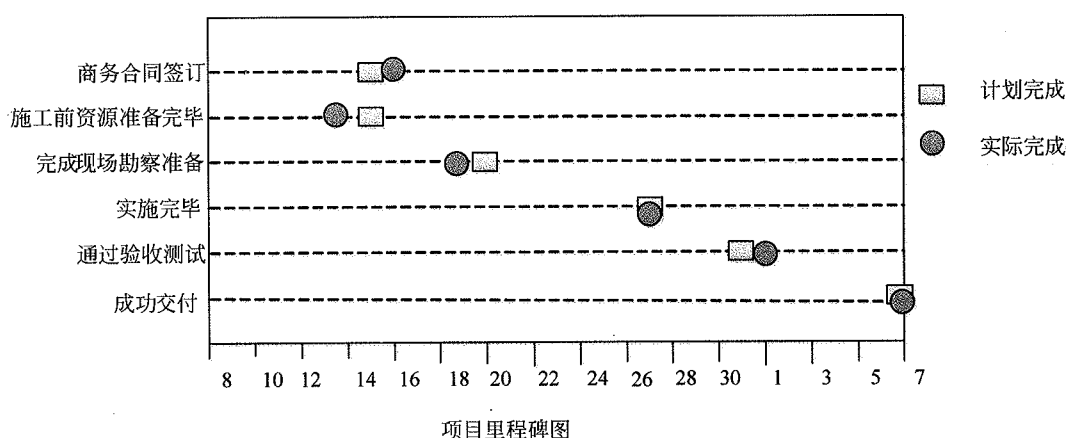


图 8-14 项目里程碑图

图 8-15 中，横轴为时间，左侧纵轴为项目活动（见表 8-2）。

表 8-2 PROJECT 输入的项目活动信息

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源任务说明
1		商务合同签订阶段	6 个工作日	2013 年 10 月 8 日	2013 年 10 月 15 日		
2		招投标阶段	4 个工作日	2013 年 10 月 8 日	2013 年 10 月 11 日		参与招标工作
3		中标通知	1 个工作日	2013 年 10 月 14 日	2013 年 10 月 14 日	2	等待中标通知
4		合同签订	1 个工作日	2013 年 10 月 15 日	2013 年 10 月 15 日	3	合同签订
5		实施准备阶段	5 个工作日	2013 年 10 月 9 日	2013 年 10 月 15 日		
6		联系厂商备货	2 个工作日	2013 年 10 月 9 日	2013 年 10 月 10 日		提前备货
7		深化图纸点位	2 个工作日	2013 年 10 月 11 日	2013 年 10 月 14 日	6	根据图纸完成 AP 点位深化设计
8		施工前资源准备	1 个工作日	2013 年 10 月 15 日	2013 年 10 月 15 日	7	施工备料准备
9		实施阶段	16 个工作日	2013 年 10 月 16 日	2013 年 10 月 31 日	4	XX 广场实施-1
10		现场勘查阶段	5 个工作日	2013 年 10 月 16 日	2013 年 10 月 20 日	8	每天 2~3 层的现场 AP 点位勘查

续表

标识号	6	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源任务说明
11		■	现场无线 AP 点位勘查	2 个工作日	2013 年 10 月 16 日	2013 年 10 月 17 日	8	检查 AP 点位是否可以布线, 同时进行
12	■	■	图纸深化阶段	2 个工作日	2013 年 10 月 18 日	2013 年 10 月 19 日	11	厂商、用户、集成商确认点位
13		■	确认点位, 出图	1 个工作日	2013 年 10 月 20 日	2013 年 10 月 20 日	12	出点位图纸, 查漏补缺
14	■	■	开工实施	7 个工作日	2013 年 10 月 21 日	2013 年 10 月 27 日		
15	■	■	AP 点位安装	2 个工作日	2013 年 10 月 21 日	2013 年 10 月 22 日	13	AP 点位安装
16		■	AP 点位布线	5 个工作日	2013 年 10 月 21 日	2013 年 10 月 25 日	13	Ap 点位布线
17		■	机房设备安装	2 个工作日	2013 年 10 月 21 日	2013 年 10 月 22 日	13	设备上架调试
18		■	三方设备集成	2 个工作日	2013 年 10 月 21 日	2013 年 10 月 22 日	13	三方设备集成
19	■	■	定位校准	2 个工作日	2013 年 10 月 26 日	2013 年 10 月 27 日	16	
20	■	■	测试阶段	4 个工作日	2013 年 10 月 28 日	2013 年 10 月 31 日		
21	■	■	内部测试	2 个工作日	2013 年 10 月 28 日	2013 年 10 月 29 日	19	内部定位调优测试
22		■	最终测试	1 个工作日	2013 年 10 月 30 日	2013 年 10 月 30 日	21	与客户一起进验收测试
23		■	验收测试	1 个工作日	2013 年 10 月 31 日	2013 年 10 月 31 日	22	验收评审阶段
24		■	交付阶段	4 个工作日	2013 年 11 月 1 日	2013 年 11 月 6 日		
25		■	设备使用培训	3 个工作日	2013 年 11 月 1 日	2013 年 11 月 5 日	23	现场培训答疑
26		■	文档提交	1 个工作日	2013 年 11 月 6 日	2013 年 11 月 6 日	25	文档提交

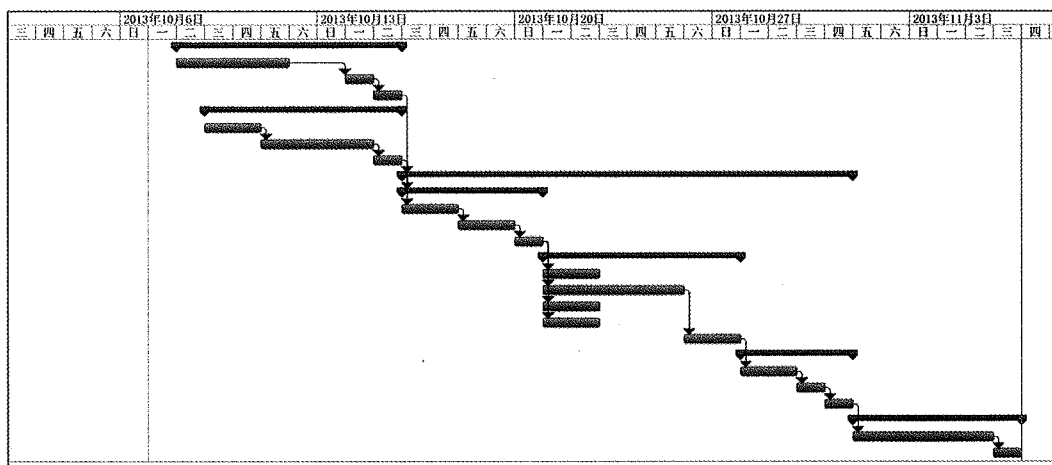


图 8-15 项目横道图

横道图通过条状图来显示项目、进度和其他时间相关的系统进展的内在关系随着时间变化的情况。可以直观地表明任务计划在什么时候进行，实际进展可与计划要求进行对比。

如果项目活动逻辑关系过多会增加横道图的阅读难度。也可以借助绘图工具绘制较清晰的跟踪横道图，使得管理者可以非常便利地弄清每项任务还剩下哪些工作要做，并可评估工作是提前还是滞后，亦或正常进行。

由于横道图展现紧前活动的能力有限，也可以配合使用单代号网络图来展现项目活动的逻辑关系。根据表 8-1 绘制的单代号网络图如图 8-16 所示。

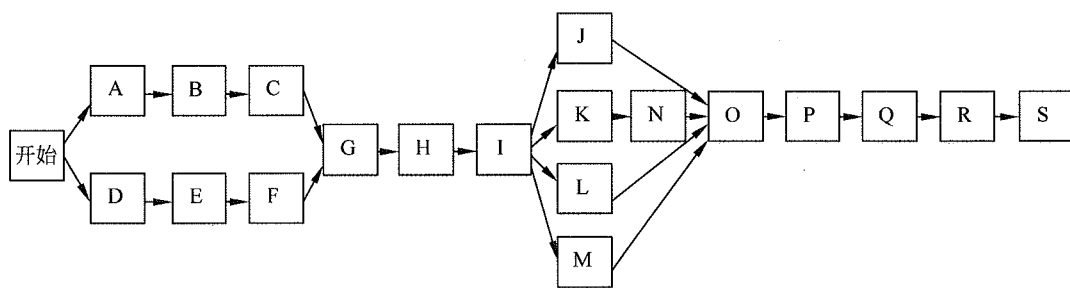


图 8-16 项目单代号网络图

单代号网络图逻辑关系清晰，但不能直观看出项目总工期，需要通过关键路径法推算出关键路径和总工期。

3. 利用时标网络图控制项目进度

根据表 8-1 绘制的带时标的双代号网络图如图 8-17 所示。

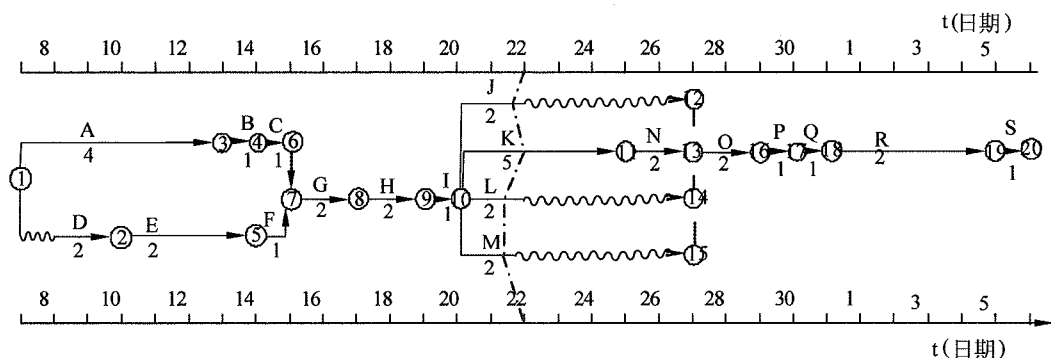


图 8-17 项目时标网络图

时标网络图水平坐标表示工作时间,以实箭线表示项目活动,实箭线的水平投影长度表示该活动的持续时间;以虚箭线表示虚活动,由于虚活动的持续时间为零,故虚箭线只能垂直画;以波形线表示活动与其紧后活动之间的自由浮动时间。

时标网络图兼具单代号网络图和横道图的优点,直观易懂,可直观展现活动历时、活动逻辑关系、关键路径(A-B-C-G-H-I-K-N-O-P-Q-R-S)、项目总工期(30天)、活动的自由浮动时间、总浮动时间,便于安排项目活动。

图 8-17 中纵向的折线为前锋线。前锋线是指在时标网络图上,从检查时刻的时标点出发,用点划线依此将各项项目活动实际进展位置点连接而成的折线。本图中标识的是 22 号晚监控时相关项目活动 J、K、L、M 的执行情况:活动 J、L、M 均有不超过 1 天的滞后,活动 K 持平。由于活动 J、L、M 均有 5 天的自由浮动时间,故不会影响项目工期。